

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

00	28/08/2026	EMISSIONE	RSPP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

 ITG-IOP-234-R00 Allegato 15	Modello Piano Operativo di Sicurezza Progetto Esecutivo relativo a: Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 SI- 036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie	 Pag. 2/86
---	--	--

Premessa

La redazione del POS deve essere improntata su criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l'indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere.

1) Identificazione e descrizione dell'opera		All. XV (3.2.1 lettera a) punto 2)
Natura dell'opera:	Il progetto prevede la sostituzione di alcuni tratti della rete di distribuzione gas BP in ghisa e in acciaio posti sotto la sede stradale in vie varie – TORINO (TO)	
Ubicazione cantiere	Torino (TO)	
Oggetto dell'appalto:	Sostituzione della rete di distribuzione gas	
Durata presunta dei lavori:	597 gg solari	
π Data presunta di inizio dei lavori:	01/09/2026	
π Importo presunto dei lavori:		
Committente dell'opera		
Ragione sociale	Italgas Reti SpA	
Indirizzo	Largo Regio Parco, 9 (TO)	
C. F. e P. IVA	00489490011	
Telefono, fax ed e-mail	TEL. 011.23941 - Italgasreti@pec.italgasreti.it	
Gestore del Contratto		
Ragione sociale	Italgas Reti SpA	
Nominativo	Ing. Marco Paone	
Indirizzo	Largo Regio Parco, 9 (TO)	
C. F. e P. IVA	00489490011	
Telefono, fax ed e-mail	TEL. 011.23941 – giuseppe.digiulio@italgas.it – pierpaolo.torelli@italgas.it	

Responsabile dei lavori	
Ragione sociale	GEOPAVIA SRL
Nominativo	Marco Manina
Indirizzo	Via Lardirago, 4 - Pavia (PV)
C. F. e P. IVA	MNNMCN86T01A479B
Telefono, fax ed e-mail	Tel: 345.1854644 – Fax. +39 0382 574 464 - marco.manina@geopavia.it
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	
Ragione sociale	LEARDI SRL
Nominativo	Marco Graiani
Indirizzo	Via Lardirago, 4 - Pavia (PV)
C. F. e P. IVA	leardisrl@pec.leardisrl.it - GRNMRC64R18D969Q
Telefono, fax ed e-mail	014373814 - cell. 3487804150 - Fax 0143745277 - marco.graiani@leardisrl.it
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	
Ragione Sociale	GEOPAVIA SRL
Nominativo	Roberto Olivero
Indirizzo	Via Boscomarengo, 13 – 15067 NOVI LIGURE (AL)
C. F. e P. IVA	geopavia@pec.geopavia.it - LVRRRT81L13L219R
Telefono, fax ed e-mail	Tel. 0382 578444 – cell. 3382690634 – roberto.olivero@geopavia.it

ORDINANZE ENTE PREPOSTO			
Chiusura strada	Si ☐	No ☒	n. (da aggiornare)
Senso unico alternato	Si ☒	No ☐	n. (da aggiornare)
Senso unico alternato con semafori	Si ☒	No ☐	n. (da aggiornare)
Divieto di Sosta	Si ☒	No ☐	n. (da aggiornare)
Senso unico	Si ☒	No ☐	n. (da aggiornare)

2) Descrizione delle attività che saranno svolte in cantiere
All. XV (3.2.1 lettera c)

Il progetto prevede la sostituzione di alcuni tratti della rete di distribuzione gas BP in ghisa e in acciaio posti sotto la sede stradale; si prevede l'intercettazione delle condotte esistenti mediante macchine intercettatrici.

Lo sviluppo complessivo della condotta sarà pari a circa 4.174 m, totalmente posati sotto la sede stradale di competenza comunale e per brevi tratti in aree private; la rimozione di circa 4.317 m anch'essi interamente situati sotto la sede stradale.

Le condotte in progetto saranno in polietilene di diametro variabile:

- De 125 - De 180 - De 225 - De 315

È quindi prevista la sostituzione delle condotte esistenti in ghisa e acciaio con altre di diametro equivalente.

A completamento dell'intervento verranno ribaltati sulla nuova condotta gli IDU che venivano alimentati da quella in dismissione per un totale di 102 occorrenze. I nuovi allacci saranno previsti in polietilene S5/S8 con diametro variabile:

- Pe S5 De 32 - De 50 - De 63 - De 90.
- Pe S8 De 125 - De 180.

La pressione massima di esercizio sarà pari a 0,04 bar (BP).

Si riporta nel seguito la tabella riepilogativa delle tratte in progetto:

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA TIRRENO	1	2	180	Pe	34	300	GH	2
						150	GH	19
						150	GH	11
VIA CAMOGLI	3	4	125	Pe	133	100	GH	44
						100	GH	84
						125	Pe	4
GIARDINO FIRPO LUIGI - CORSO ALIGHIERI DANTE	5	6	125	Pe	21	100	GH	24
CORSO ALIGHIERI DANTE	6	7	125	Pe	27	100	GH	27
CORSO ALIGHIERI DANTE - VIA GROSSI TOMMASO	7	8	125	Pe	15	100	GH	15
VIA FOA' PIO - VIA VECCELLIO TIZIANO	9	10	180	Pe	7	150	GH	5
						180	Pe	2
VIA FOA' PIO - VIA VECCELLIO TIZIANO	10	11	180	Pe	24	150	GH	23

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA FOA' PIO	11	12	180	Pe	19	150	GH	19
VIA FOA' PIO	12	13	180	Pe	12	150	GH	12
VIA FOA' PIO	13	14	180	Pe	3	150	GH	3
VIA FOA' PIO - VIA CANOVA ANTONIO	14	15	180	Pe	35	150	GH	34
VIA PAGLIANI LUIGI	16	17	180	Pe	78	150	GH	8
						150	GH	61
						180	Pe	10
VIA GAVELLO GIUSEPPE	17	18	180	Pe	57	150	GH	4
						150	GH	44
						180	Pe	3
VIA PAGLIANI LUIGI	17	19	125	Pe	28	100	GH	21
						100	GH	5
VIA TUNISI	20	21	125	Pe	62	90	Pe	6
						100	GH	6
						80	GH	52
VIA BUSCA	22	23	125	Pe	88	100	GH	37
						100	GH	52
VIA BUSCA	23	24	125	Pe	29	125	Pe	12
						150	GH	5
						100	Acc	12
						100	GH	23
VIA BAIARDI PIETRO	25	26	315	Pe	3	200	GH	5
VIA ZURETTI GIANFRANCO	26	27	315	Pe	110	200	GH	90
VIA ZURETTI GIANFRANCO - VIA BIGLIERI GIULIO	27	28	315	Pe	9	200	GH	11
VIA ZURETTI GIANFRANCO	27	29	315	Pe	10	200	GH	11
VIA SAPPONE	30	31	125	Pe	96	100	Acc	90
						100	GH	5
CORSO MONCALIERI	32	33	125	Pe	91	100	GH	75
						100	GH	16
CORSO MONCALIERI	33	34	125	Pe	71	100	GH	71
CORSO MONCALIERI	34	35	125	Pe	1	100	GH	1
VIA ASUNCION	36	37	225	Pe	69	200	GH	69
						225	Pe	2
VIA LA LOGGIA	38	39	180	Pe	38	150	GH	35
						180	Pe	3
						150	GH	2

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA LA LOGGIA	39	40	180	Pe	24	150	GH	24
CORSO CORSICA - VIA LA LOGGIA	40	41	180	Pe	32	150	GH	25
CORSO CORSICA - VIA LA LOGGIA	41	42	315	Pe	31	200	GH	27
						200	GH	7
						200	Acc	3
CORSO CORSICA	43	44	180	Pe	7	150	GH	3
CORSO CORSICA	44	45	125	Pe	25	100	GH	21
						100	GH	2
CORSO CORSICA	44	47	180	Pe	64	150	GH	65
CORSO CORSICA	45	46	125	Pe	47	100	GH	49
VIA LA LOGGIA	47	48	180	Pe	58	150	GH	50
CORSO CORSICA	47	55	180	Pe	97	150	GH	66
						150	Acc	13
						180	Pe	7
						150	GH	3
VIA LA LOGGIA	48	49	125	Pe	9	100	GH	4
						125	Pe	2
VIA LA LOGGIA	48	50	180	Pe	73	150	GH	53
						150	GH	27
VIA ALBENGA	50	51	180	Pe	74	150	Acc	3
						150	GH	75
VIA LA LOGGIA	50	52	180	Pe	63	150	GH	60
VIA LA LOGGIA	52	53	180	Pe	31	150	GH	31
VIA LA LOGGIA	53	54	180	Pe	16	150	GH	15
VIA ALBENGA	56	57	180	Pe	38	150	GH	38
						180	Pe	2
VIA ALBENGA	57	58	180	Pe	90	180	Pe	2
						150	GH	88
VIA GARESSIO	59	60	180	Pe	29	150	GH	25
						150	Acc	4
VIA GARESSIO	60	61	180	Pe	7	150	GH	9
VIA GARESSIO	61	62	180	Pe	72	150	GH	67
						150	GH	3
VIA GARESSIO	62	63	180	Pe	25	150	GH	23

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA - VIA GARESSIO	64	65	180	Pe	53	180	Pe	5
						150	GH	42
						150	GH	3
VIA GARESSIO	65	66	125	Pe	65	100	GH	63
						150	GH	2
VIA GARESSIO	67	68	180	Pe	212	150	GH	203
						150	GH	4
VIA VENTIMIGLIA	69	70	315	Pe	68	250	Acc	64
VIA GIAGLIONE	70	71	225	Pe	35	150	Acc	58
VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE	70	121	315	Pe	1	250	Acc	10
						150	Acc	8
VIA GIAGLIONE	71	72	225	Pe	89	150	Acc	168
VIA GENOVA - VIA GIAGLIONE	72	73	225	Pe	26	150	Acc	115
VIA VENTIMIGLIA	74	121	315	Pe	77	250	GH	20
						400	Acc	2
						250	GH	2
						250	Acc	46
CORSO CADUTI SUL LAVORO	75	76	315	Pe	144	150	GH	5
						250	GH	131
VIA GENOVA - CORSO CADUTI SUL LAVORO	76	77	315	Pe	11	300	Acc	3
						150	Acc	3
VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO	76	78	315	Pe	3	150	GH	12
						350	Acc	1
VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO	78	79	315	Pe	5	350	Acc	7
VIA NIZZA	78	80	180	Pe	148	150	GH	134
VIA VENTIMIGLIA	81	82	315	Pe	199	250	Acc	8
						150	Acc	20
						250	GH	189

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA - VIA GARESSIO	64	65	180	Pe	53	180	Pe	5
						150	GH	42
						150	GH	3
VIA GARESSIO	65	66	125	Pe	65	100	GH	63
						150	GH	2
VIA GARESSIO	67	68	180	Pe	212	150	GH	203
						150	GH	4
VIA VENTIMIGLIA	69	70	315	Pe	68	250	Acc	64
VIA GIAGLIONE	70	71	225	Pe	35	150	Acc	58
VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE	70	121	315	Pe	1	250	Acc	10
						150	Acc	8
VIA GIAGLIONE	71	72	225	Pe	89	150	Acc	168
VIA GENOVA - VIA GIAGLIONE	72	73	225	Pe	26	150	Acc	115
VIA VENTIMIGLIA	74	121	315	Pe	77	250	GH	20
						400	Acc	2
						250	GH	2
						250	Acc	46
CORSO CADUTI SUL LAVORO	75	76	315	Pe	144	150	GH	5
						250	GH	131
VIA GENOVA - CORSO CADUTI SUL LAVORO	76	77	315	Pe	11	300	Acc	3
						150	Acc	3
VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO	76	78	315	Pe	3	150	GH	12
						350	Acc	1
VIA GENOVA - SOTTOPASSAGGIO LINGOTTO - CORSO CADUTI SUL LAVORO	78	79	315	Pe	5	350	Acc	7
VIA NIZZA	78	80	180	Pe	148	150	GH	134
VIA VENTIMIGLIA	81	82	315	Pe	199	250	Acc	8
						150	Acc	20
						250	GH	189

Ubicazione	Tratta		Condotta da POSARE			Condotta da RIMUOVERE		
	Nodo inizio	Nodo fine	De/DN [mm]	Mat.	Lungh.[m]	De/DN [mm]	Mat.	Lungh. [m]
VIA VENTIMIGLIA	104	105	315	Pe	16	250	GH	16
VIA VENTIMIGLIA	105	106	315	Pe	17	250	GH	15
VIA TESTONA	107	108	180	Pe	19	180	Pe	2
						150	GH	15
VIA TESTONA	108	109	180	Pe	9	150	GH	5
						150	GH	3
						180	Pe	1
VIA TESTONA	109	110	180	Pe	12	150	GH	12
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	110	111	180	Pe	14	150	GH	14
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	111	112	180	Pe	5	150	GH	7
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	112	113	180	Pe	9	150	Acc	12
VIA TESTONA - VIA BARBARESCO	112	114	180	Pe	21	150	GH	17
VIA TESTONA	114	115	180	Pe	28	150	GH	25
						150	GH	2
VIA GENOVA - VIA TESTONA	115	116	180	Pe	11	150	Acc	4
						150	GH	7
CORSO MARONCELLI PIETRO	117	123	315	Pe	18	315	Pe	5
						250	GH	14
CORSO MARONCELLI PIETRO	123	118	315	Pe	21	250	Acc	3
						250	GH	19
						300	Acc	2
AREA PALAVELA	119	120	125	Pe	8	100	GH	7
VIA VENTIMIGLIA - VIA GIAGLIONE	121	122	180	Pe	16	150	Acc	14
Totali					4174			4317

Per quanto concerne gli allacciamenti è stato previsto il completo rifacimento a partire dalla nuova TS fino ai limiti di proprietà, identificabili con le recinzioni o con i fili fabbricati (salvo i casi in cui già presenti allacciamenti in polietilene, per i quali è stato previsto il mero riallaccio):

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	$\Delta H[m]$	Lprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
001	C.so Turati civ. 63 da via Camogli	3	25	-	-	32	8,50	-	
002	C.so Turati civ. 63 da via Camogli	3	40	-	-	50	8,50	-	
003	Via Camogli civ. 6	3	40	-	-	50	8,50	-	
004	Via Camogli civ. 8	3	25	-	-	32	8,00	-	
005	Via Camogli civ. 10	3	40	-	-	50	9,00	-	
006	Via Camogli civ. 12	3	40	-	-	50	7,50	-	
007	Via Camogli civ. 14	3	40	-	-	50	7,00	-	
008	Corso Alighieri Dante civ. 42	3	100	-	-	125	7,00	-	
009	Corso Alighieri Dante civ. 46	3	100	-	-	125	7,00	-	
010	Via Foa' Pio snc	1	-	50	-	50	2,00	-	
011	Via Foa' Pio civ. 59	3	75	-	-	90	3,50	-	
012	Via Foa' Pio civ. 61	3	25	-	-	32	4,00	-	
013	Via Foa' Pio civ. 68	4	80	-	-	90	7,50	-	
014	Via Foa' Pio civ. 63	1	-	90	-	90	2,50	-	
015	Via Foa' Pio civ. 65	1	-	90	-	90	5,50	-	
016	Via Foa' Pio civ. 65	3	75	-	-	90	4,50	-	
017	Via Foa' Pio civ. 65	3	25	-	-	32	4,50	-	
018	Via Foa' Pio civ. 76	2	-	63	-	63	1,00	-	
019	Via Pagliani Luigi civ. 1	3	50	-	-	63	6,00	-	
020	Via Pagliani Luigi civ. 3	3	25	-	-	32	6,00	-	
021	Via Pagliani Luigi civ. 3	3	32	-	-	32	6,50	-	
022	Via Pagliani Luigi civ. 5	3	40	-	-	50	6,00	-	
023	Via Gavello Giuseppe civ. 4	4	40	-	-	50	11,00	-	
024	Via Pagliani Luigi civ. 11	1	-	63	-	63	5,50	-	
025	Via Tunisi civ. 45 int. 3	1	-	50	-	50	2,50	-	
026	Via Tunisi civ. 45 int. 5	3	50	-	-	63	3,00	-	
027	Via Tunisi civ. 45 int. 6	4	40	-	-	50	2,50	-	
028	Via Busca civ. 11	3	50	-	-	63	4,50	-	
029	Via Busca civ. 9	3	50	-	-	63	4,50	-	
030	Via Busca civ. 6	2	-	63	-	63	1,00	-	
031	Via Busca civ. 5	3	75	-	-	90	4,50	-	
032	Via Baiardi Pietro ang. Via Zuretti	1	-	90	-	90	7,50	-	
033	Via Sappone civ. 17	5	40	-	-	50	1,50	2,00	
034	Corso Moncalieri civ. 464	3	40	-	-	50	5,00	-	
035	Corso Moncalieri civ. 466 int 1	6	40	-	-	50	4,50	2,00	
036	Corso Moncalieri civ. 466 int. 14	1	-	90	-	90	2,50	-	
037	Corso Moncalieri civ. 466 int. 16	3	100	-	-	125	8,00	-	
038	Via La Loggia civ. 38/A	4	75	-	-	90	7,50	-	
039	Via La Loggia civ. 38	4	80	-	-	90	8,00	-	
040	Corso Corsica civ. 7 int. 47	3	50	-	-	63	5,50	-	

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	$\Delta H[m]$	L. privata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
041	Corso Corsica civ. 7 int. 47	3	80	-	-	90	5,50	-	
042	Corso Corsica civ. 7 int. 49	3	50	-	-	63	5,50	-	
043	Via La Loggia civ. 51 int. 3	1	-	63	-	63	5,50	-	
044	Via La Loggia civ. 63	3	80	-	-	90	3,00	-	
045	Via La Loggia civ. 67	3	80	-	-	90	4,00	-	
046	Corso Corsica civ. 19	3	25	-	-	32	17,50	-	
047	Via Albenga civ. 13 da Via Albenga int. 11	3	80	-	-	90	8,00	-	
048	Via Garessio civ. 18	3	40	-	-	50	6,50	-	
049	Via Garessio civ. 18	3	50	-	-	63	6,50	-	
050	Via Garessio civ. 24 int. 2 da Via Garessio	3	80	-	-	90	9,00	-	
051	Via Garessio civ. 27	4	80	-	-	90	13,50	-	
052	Via Garessio civ. 29	3	50	-	-	63	13,50	-	
053	Via Garessio civ. 24 int. 5 da Via Garessio	5	-	63	-	63	6,00	2,00	
054	Via Garessio civ. 37	4	75	-	-	90	13,50	-	
055	Via Garessio civ. 45	4	50	-	-	63	14,00	-	
056	Via Garessio civ. 48 int. 5	4	50	-	-	63	3,00	-	
057	Via Millefonti civ. 39 int. 4	4	50	-	-	63	1,50	-	
058	Via Millefonti civ. 43 da Via Millefonti civ. 39	2	-	63	-	63	1,00	-	
059	Largo Millefonti civ. 35	3	50	-	-	63	3,50	-	
060	Via Giaglione civ. 7	3	75	-	-	90	4,00	-	
061	Via Giaglione civ. 1	3	65	-	-	63	8,50	-	
062	Via Genova civ. 127 da Via Giaglione	3	80	-	-	90	6,00	-	
063	Via Ventimiglia civ. 112	3	50	-	-	63	8,50	-	
064	Via Ventimiglia civ. 128	3	50	-	-	63	6,50	-	
065	Via Valenza civ. 71 da Via Ventimiglia	3	40	-	-	50	8,00	-	
066	Via Ventimiglia, 145	6	40	-	-	50	21,50	2,00	
067	Via Ventimiglia civ. 146	3	80	-	-	90	8,00	-	
068	Via Caramagna civ. 21	3	75	-	-	90	3,50	-	
069	Via Caramagna civ. 21	2	-	63	-	63	1,00	-	
070	Via Caramagna civ. 26	4	40	-	-	50	11,50	-	
071	Via Genova civ. 171 da Via Caramagna	4	40	-	-	50	11,00	-	
072	Via Caramagna civ. 34 da Via Ventimiglia	3	50	-	-	63	8,00	-	
073	Via Ventimiglia civ. 156	3	50	-	-	63	8,50	-	
074	Via Ventimiglia civ. 160	3	75	-	-	90	8,50	-	
075	Via Ventimiglia civ. 166	3	75	-	-	90	19,50	-	
076	Via Ventimiglia civ. 166	3	75	-	-	90	19,50	-	

n.	Posizione	Tipologico	diametro esistente		diametro di progetto		lunghezza (L) [m]	ΔH[m]	Lpprivata >12m [m]
			Acc DN	Pe De	Acc DN	Pe De			
077	Via Ventimiglia civ. 168	3	50	-	-	63	19,50	-	
078	Via Ventimiglia civ. 170	3	50	-	-	63	19,50	-	
079	Via Ventimiglia civ. 172	1	-	63	-	63	16,50	-	
080	Via Ventimiglia civ. 165 alt. civ. 174	4	80	-	-	90	11,50	-	
081	Via Ventimiglia civ. 174	3	80	-	-	90	19,50	-	
082	Via Ventimiglia civ. 176	3	80	-	-	90	19,50	-	
083	Via Ventimiglia civ. 199	4	50	-	-	63	22,50	-	
084	Via Ventimiglia civ. 200	3	80	-	-	90	8,00	-	
085	Via Ventimiglia civ. 200	3	150	-	-	180	8,00	-	
086	Via Ventimiglia civ. 202	3	80	-	-	90	8,00	-	
087	Via Ventimiglia civ. 204	3	80	-	-	90	8,00	-	
088	Via Ventimiglia civ. 208 da Via Testona	3	80	-	-	90	5,50	-	
089	Via Testona civ. 30	3	75	-	-	90	5,50	-	
090	Via Testona civ. 28	3	50	-	-	63	5,50	-	
091	Via Testona civ. 28	3	75	-	-	90	5,50	-	
092	Via Testona civ. 26	3	75	-	-	90	5,50	-	
093	Via Testona civ. 26	3	50	-	-	63	5,50	-	
094	Via Genova civ. 231 da Via Testona	3	50	-	-	63	9,00	-	
095	Via Testona civ. 23	4	75	-	-	90	6,00	-	
096	Via Genova civ. 231 da Via Testona	3	25	-	-	32	9,00	-	
097	Via Genova civ. 231 da Via Testona	1	-	63	-	63	9,00	-	
098	Via Testona civ. 21	4	80	-	-	90	6,00	-	
099	Corso Maroncelli Pietro civ. 10	1	-	63	-	63	2,00	-	
100	Corso Maroncelli Pietro civ. 12	3	80	-	-	90	6,00	-	
101	Via Sappone civ. 16	3	40	-	-	50	2,00	-	
102	Via Sappone civ. 21	3	40	-	-	50	2,00	-	
							766,50	8,00	

Il posizionamento e le caratteristiche degli IDU esistenti sono stati dedotti dalla cartografia Italgas e dalle schede di realizzazione IDU, riportanti l'as-built degli allacciamenti.

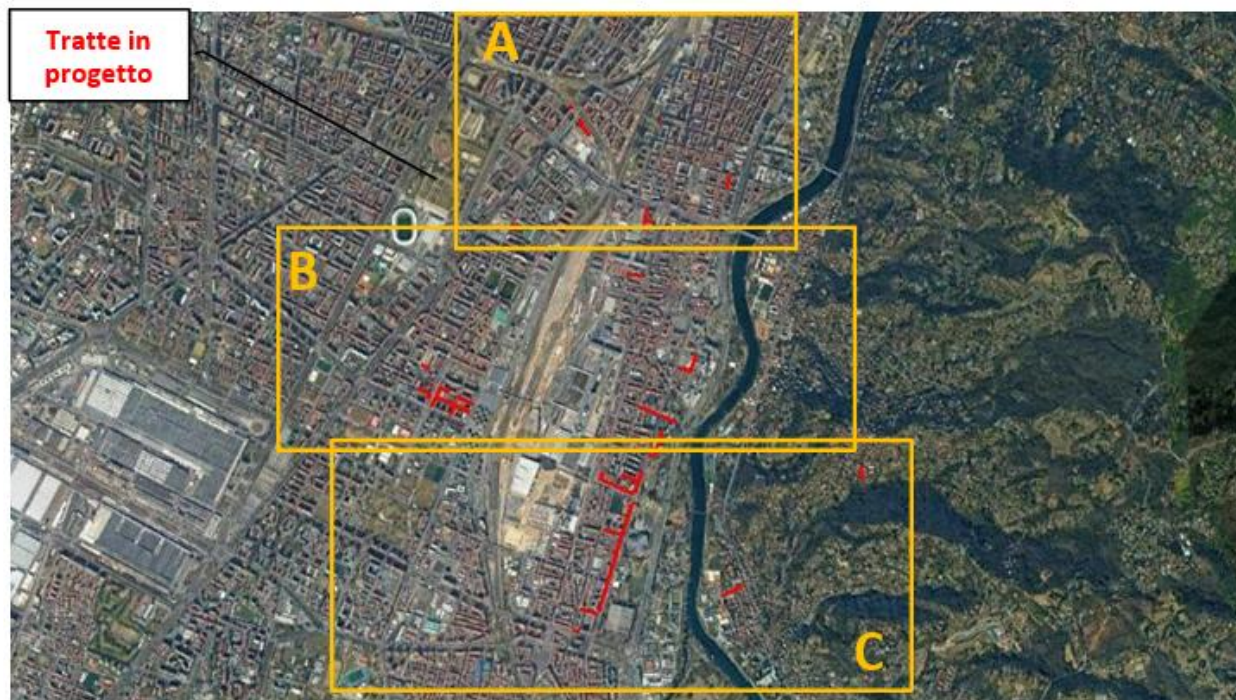
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**Figura 1: Inquadramento intervento su base ortofoto**



Figura 2: Inquadramento intervento su base ortofoto Area A

Rete gas esistente —
Rete gas in progetto —
Rete gas da dismettere —



Foto 1 – Stacco condotta Via Tirreno

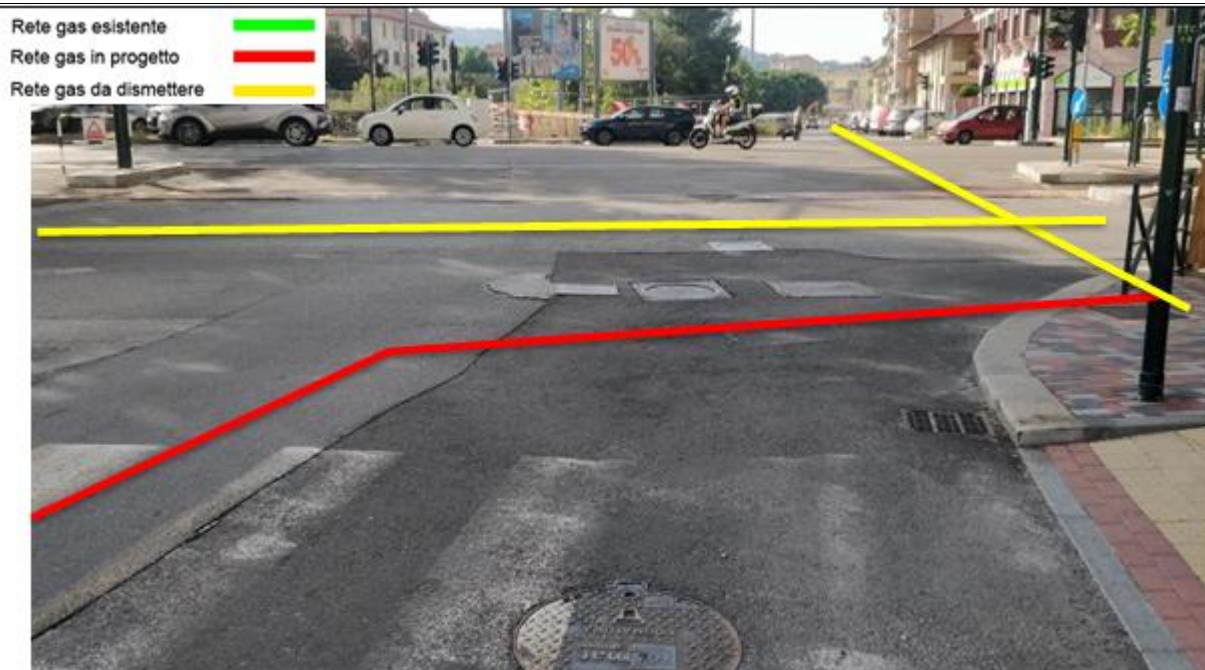


Foto 2 – Termine condotta Via Tirreno



Foto 3 – Stacco condotta Via Camogli

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 4 – Proseguimento condotta Via Camogli direzione Via Carlo Forlanini

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

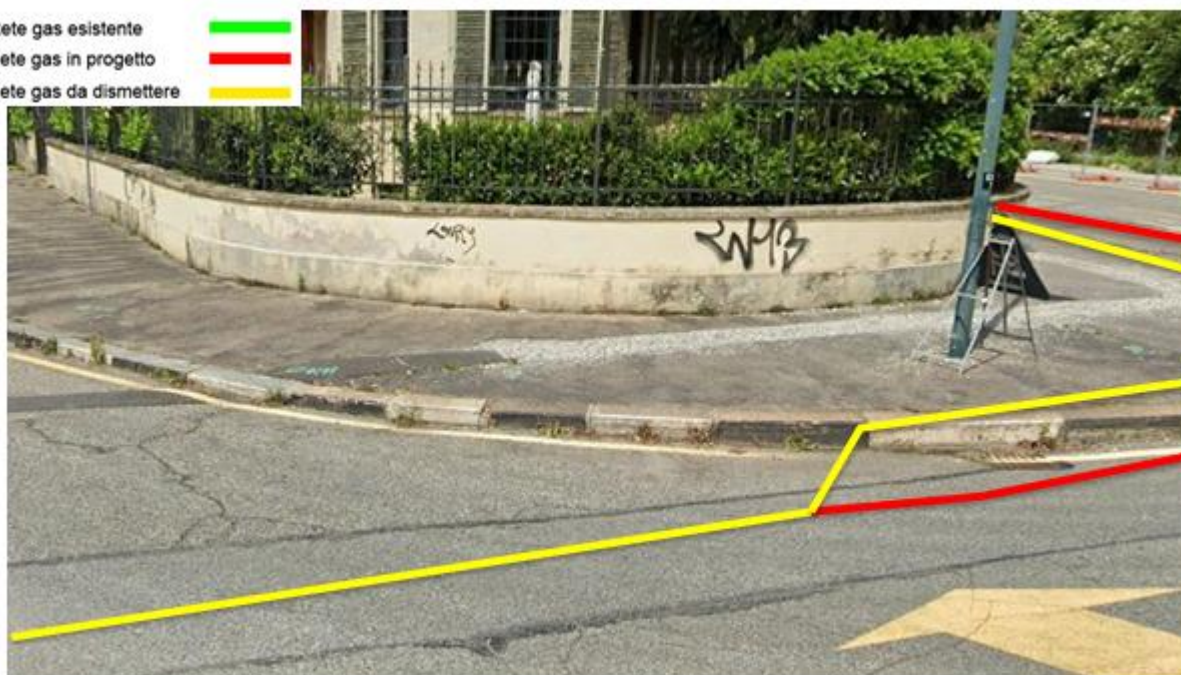


Foto 5 – Termine condotta Via Camogli direzione Via Carlo Forlanini

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 6 –Stacco condotta Parcheggio Giardino Luigi Firpo

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

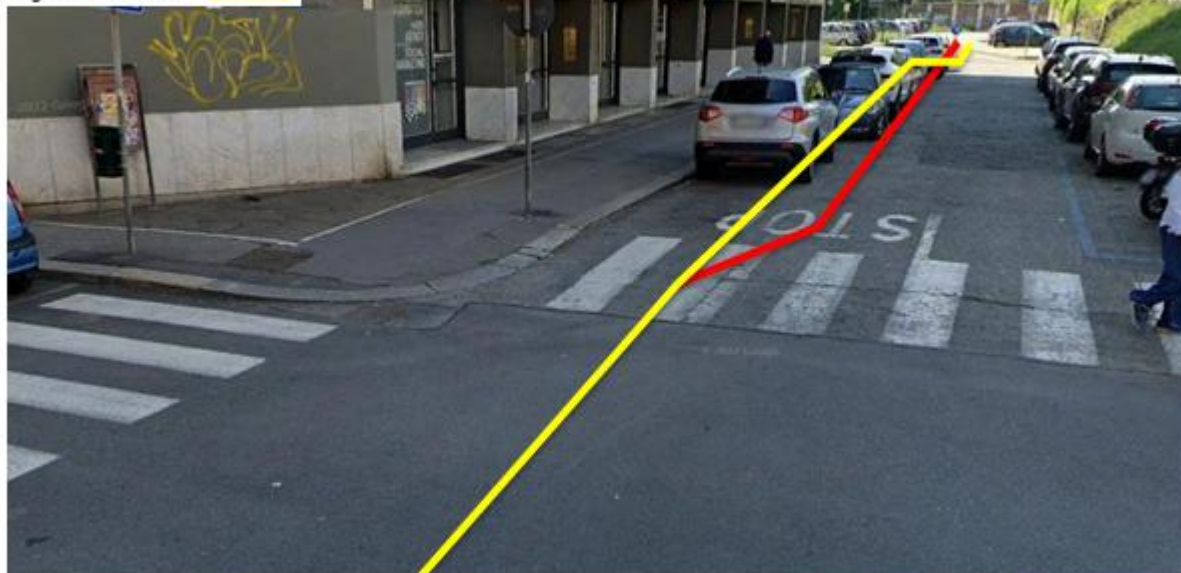


Foto 7 –Termine condotta Via Tommaso Grossi

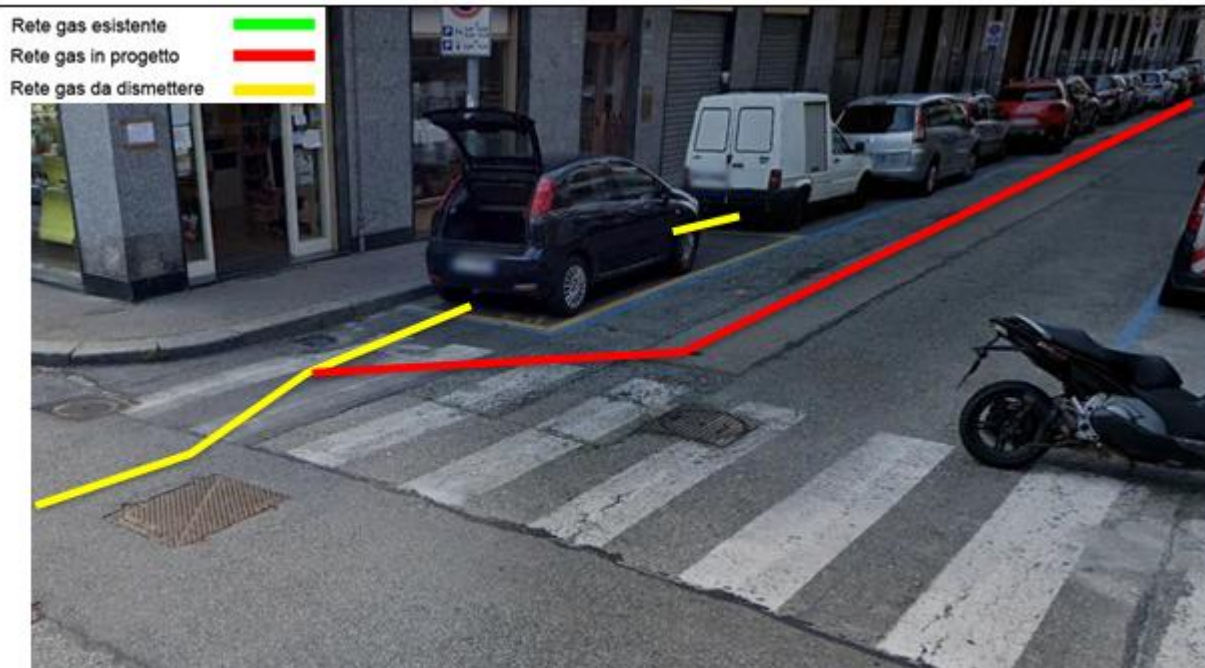


Foto 8 –Stacco condotta Via Pio Foà

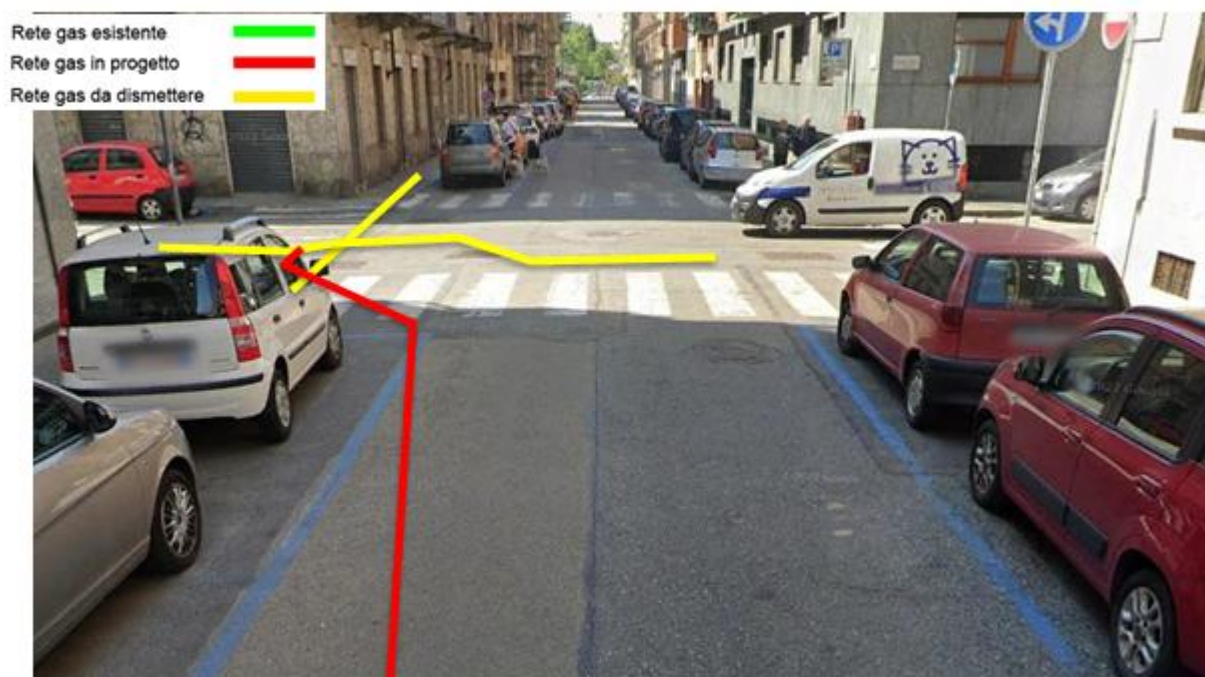


Foto 9 –Termine condotta Carlo Caio Plinio

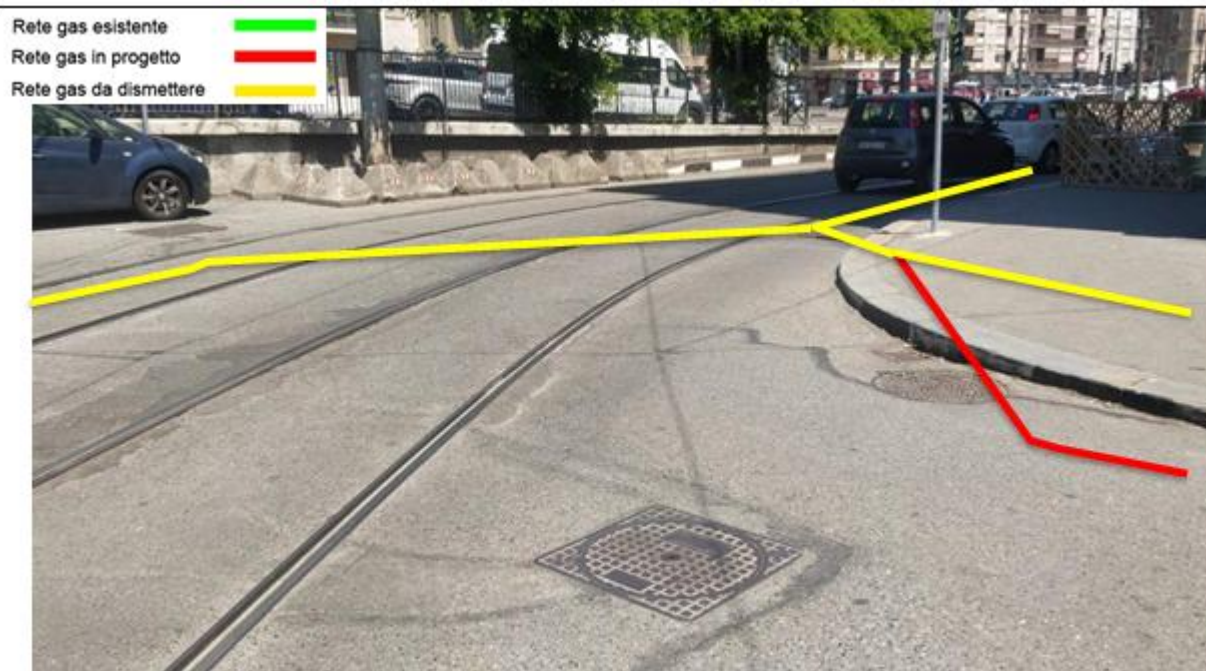


Foto 10 – Stacco condotta Via Luigi Pagliani

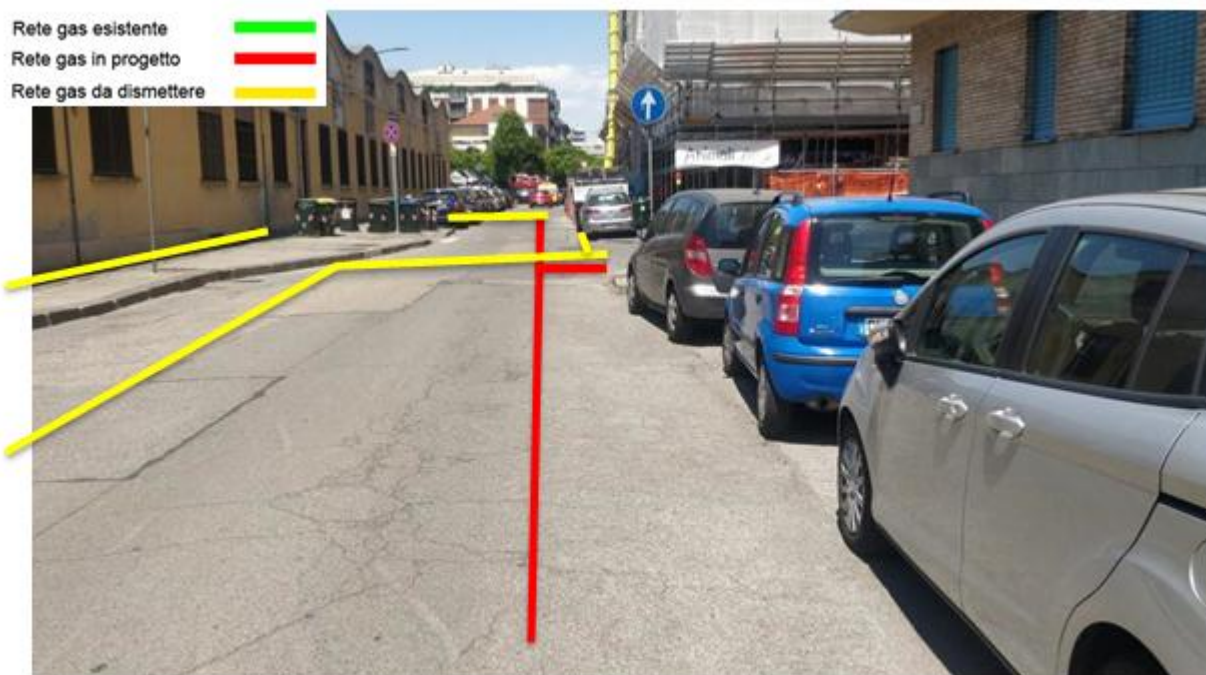


Foto 11 –Percorrenza condotta Via Luigi Pagliani derivazione Via G. Gavello

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 12 – Termine condotta Via G. Gavello

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

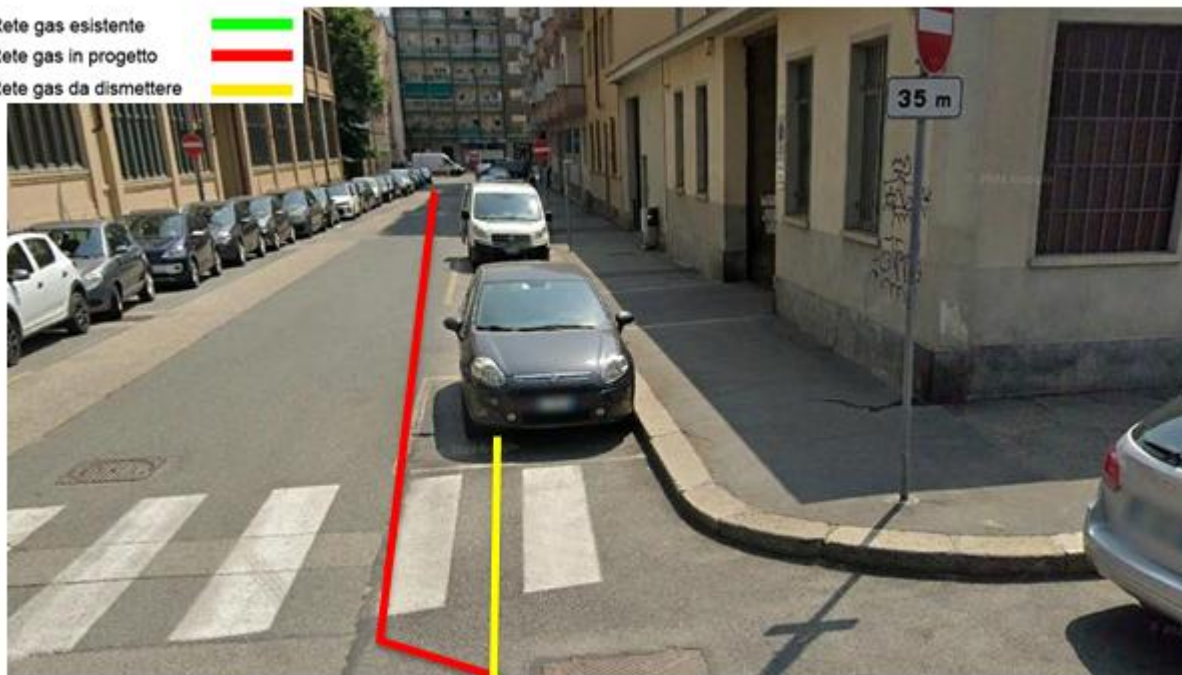


Foto 13 – Stacco condotta Via Busca



Foto 14 – Termine condotta Via Via Busca

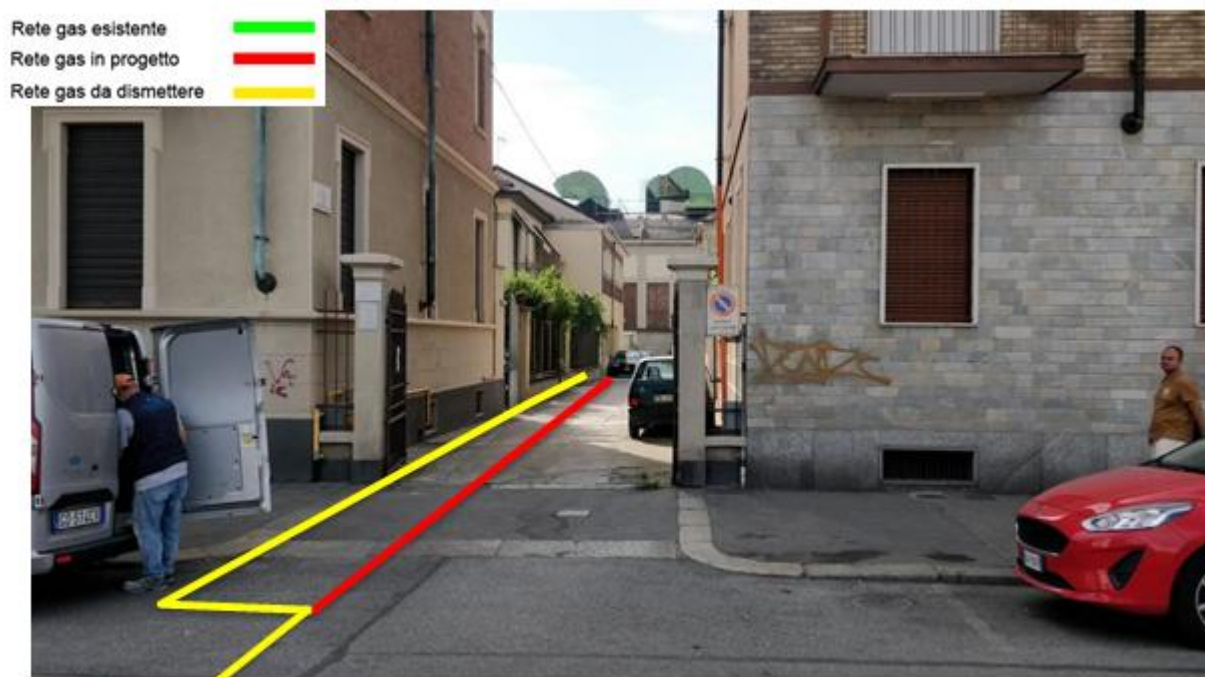


Foto 15 – Stacco/termine condotta Via Tunisi



Figura 3: Inquadramento intervento su base ortofoto - Area B

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 16 – Stacco condotta Via Asuncion

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 17 – Termine condotta Via Asuncion

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 18 – Stacco condotta Via La Loggia direzione Corso Corsica

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

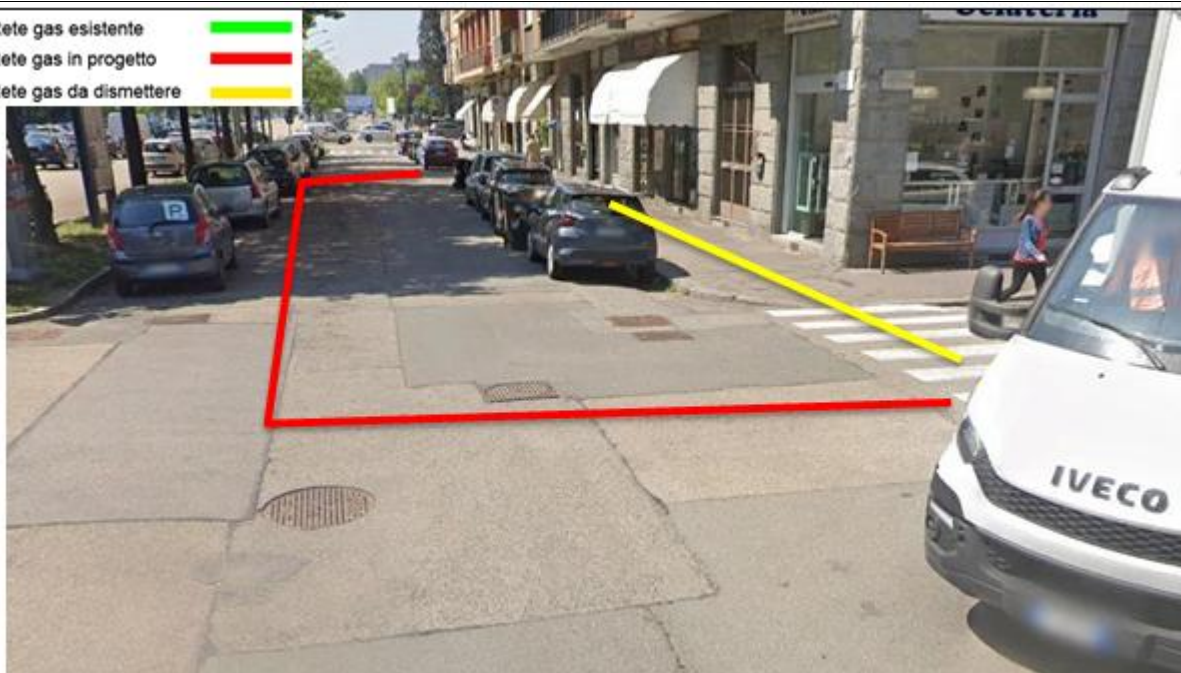


Foto 19 – Provenienza condotta Via La Loggia direzione Corso Corsica

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 20 – Termine condotta Corso Corsica

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

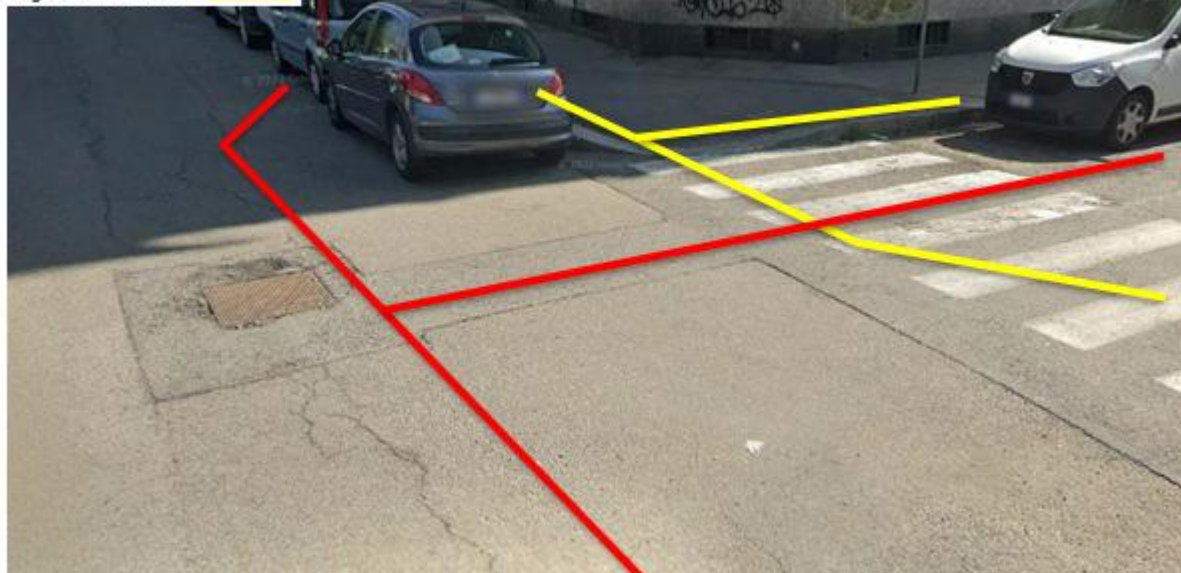


Foto 21 – Stacco condotta Corso Corsica

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 22 – Prosecuzione condotta Corso Corsica derivazione Via La Loggia

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

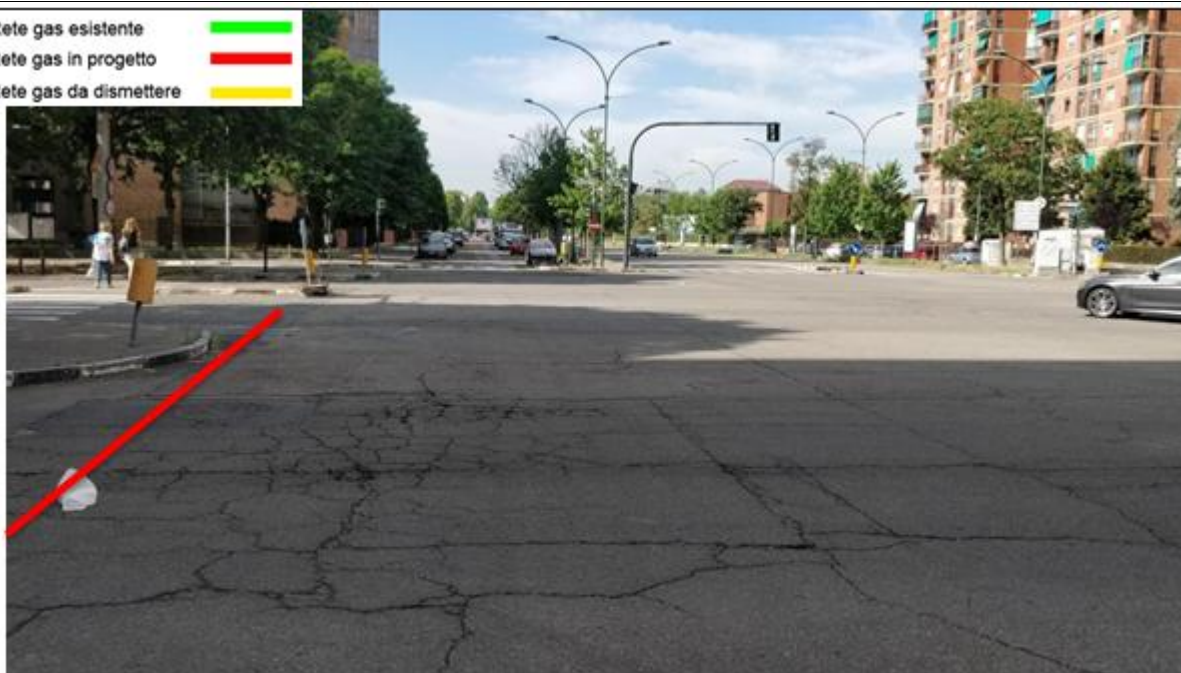


Foto 23 – Termine condotta Corso Corsica

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 24 – Termine condotta Via Albenga provenienza Via La Loggia

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

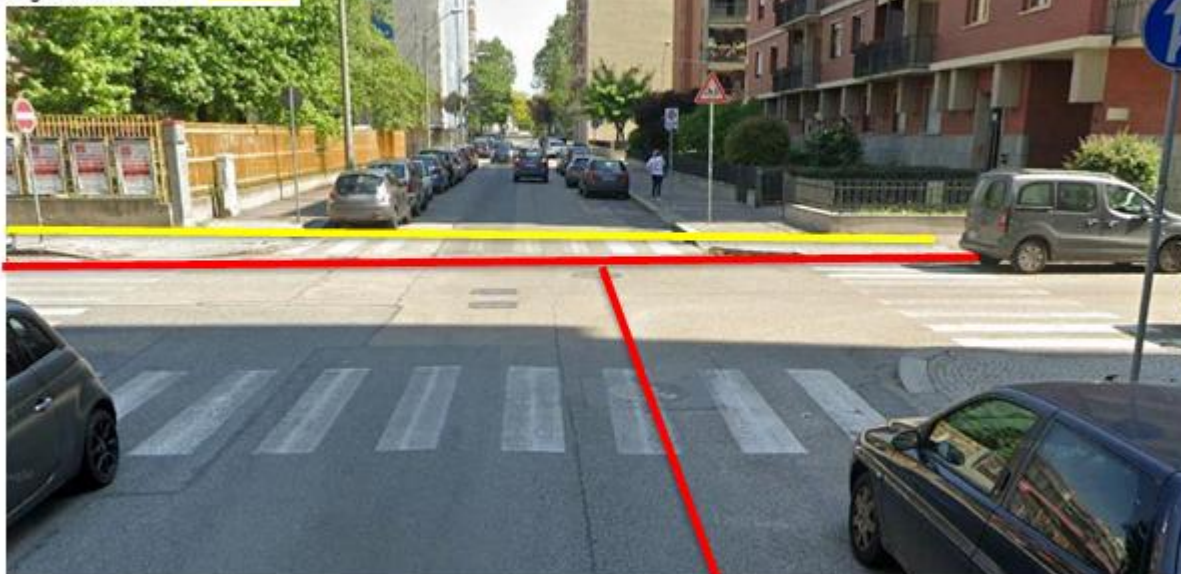


Foto 25 – Percorrenza condotta Via Albenga direzione Via La Loggia

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 26 – Percorrenza condotta Via Albenga collegamento Corso Corsica



Foto 27 – Percorrenza condotta Via La Loggia collegamento Corso Corsica



Foto 28 – Percorrenza condotta Corso Corsica termine Via La Loggia 51

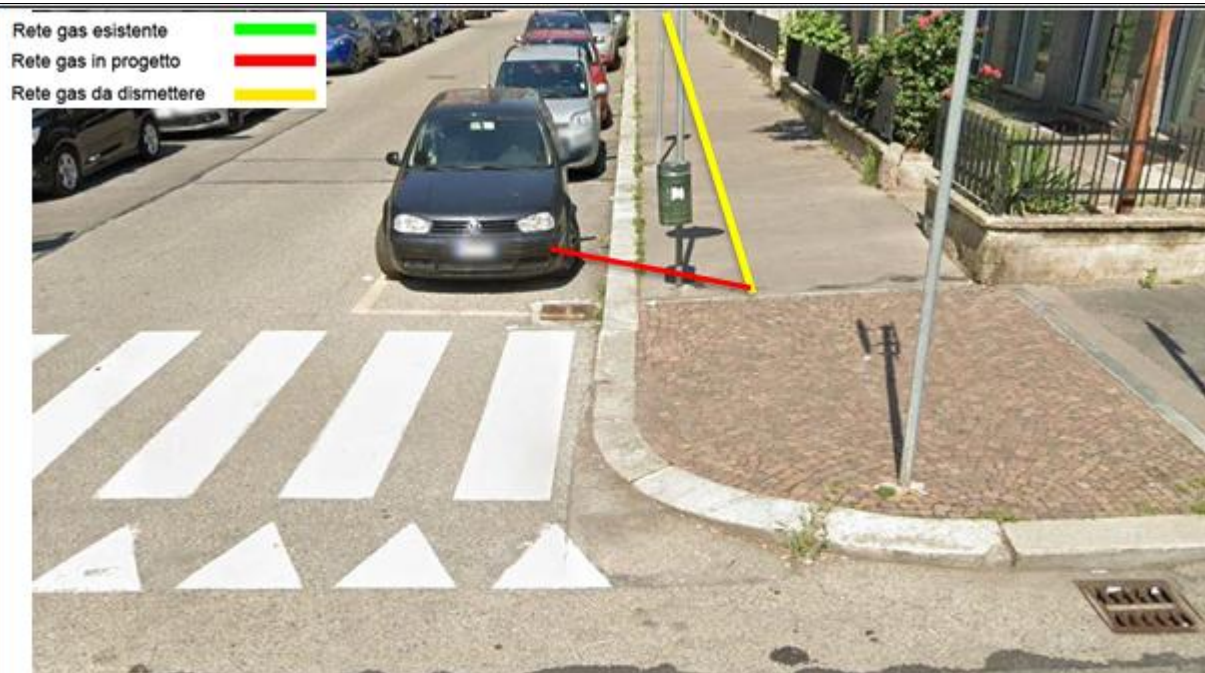


Foto 29 – Percorrenza condotta Via La Loggia termine Via Giordano Bruno



Figura 4: Inquadramento intervento su base ortofoto Area B Area C

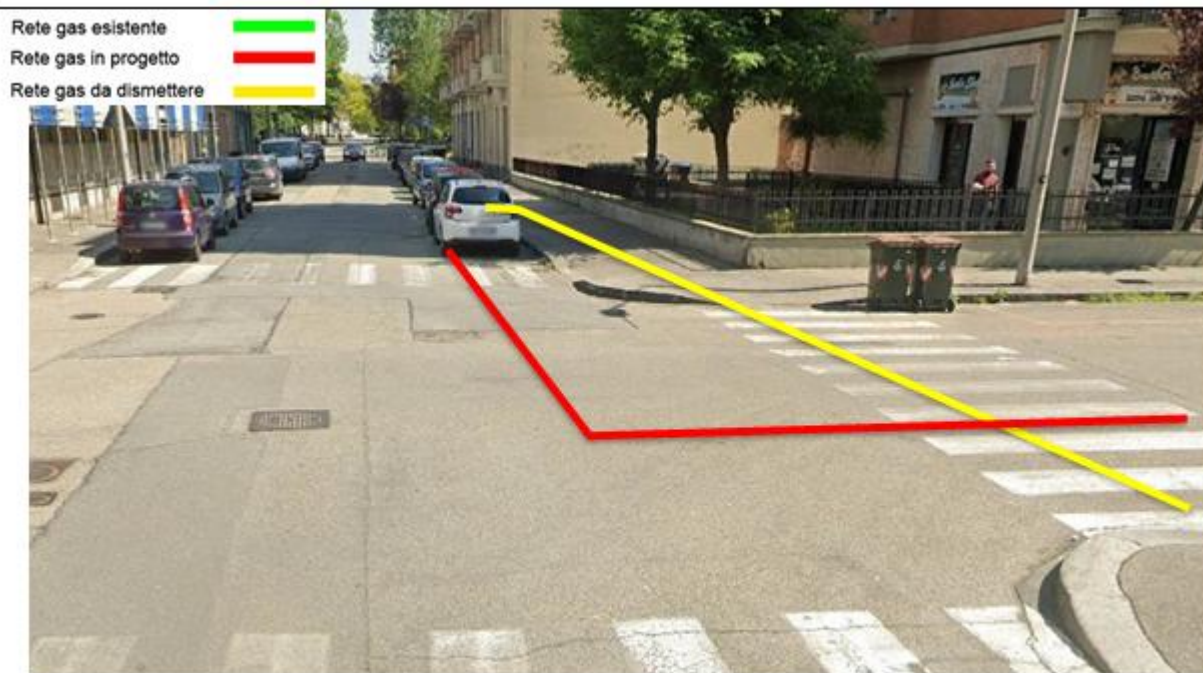


Foto 30 – Stacco condotta Via Albenga direzione Via Albenga 11



Foto 31 – Percorrenza condotta Via Albenga termine Via Albenga 11

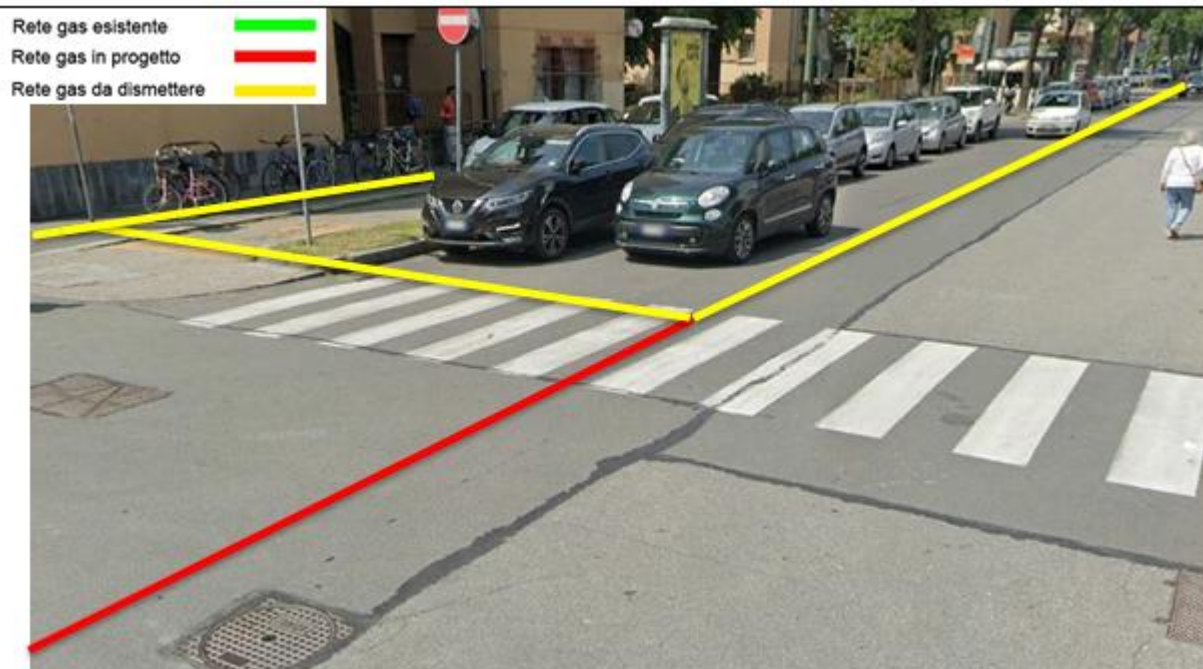


Foto 32 – Stacco condotta Via Giulio Biglieri direzione Via G. Zuretti

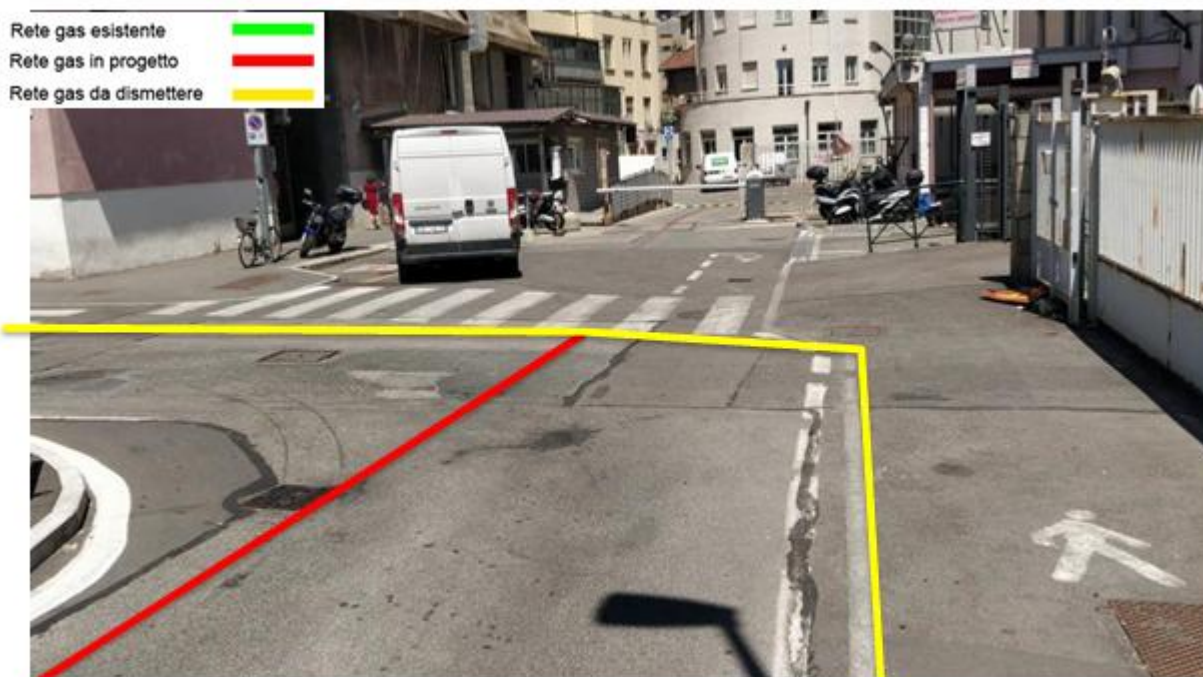


Foto 33 – Termine condotta Via G. Zuretti

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 34 – Stacco condotta Via Garessio

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

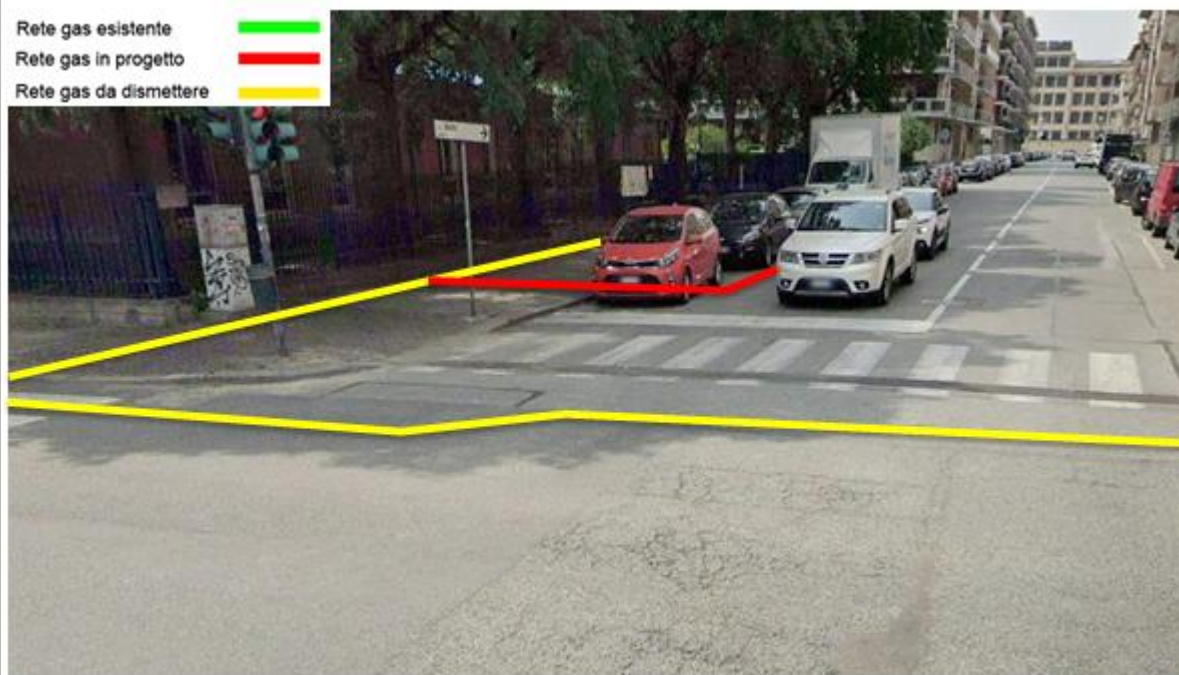


Foto 35 – Termine condotta Via Garessio

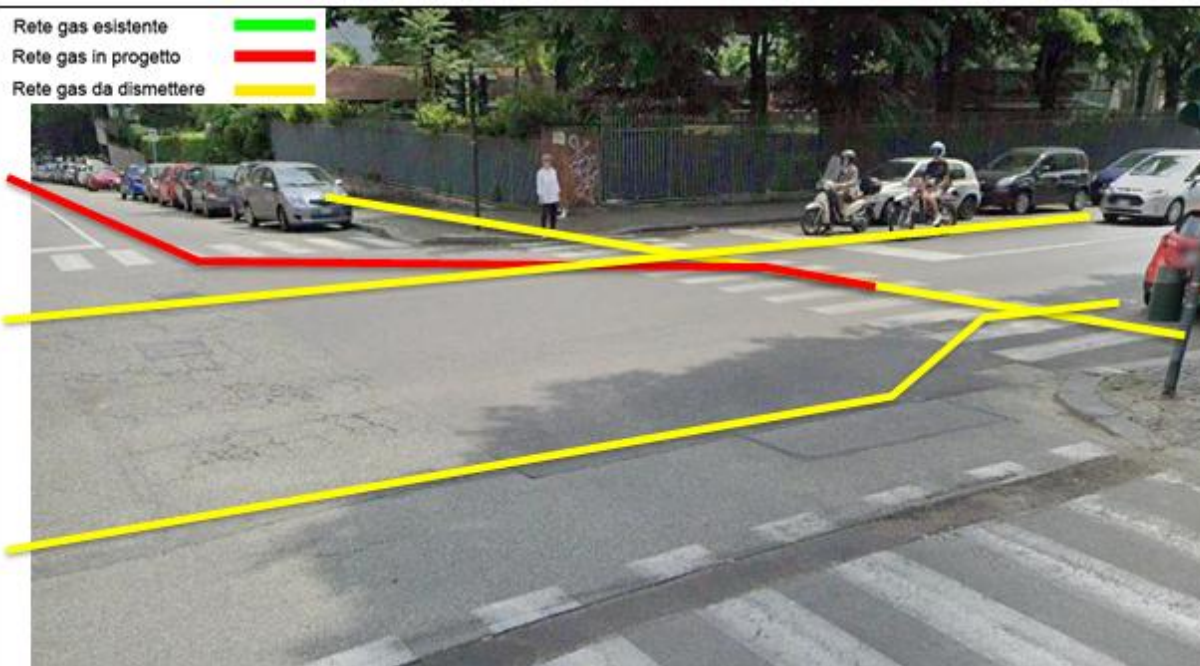


Foto 36 – Stacco condotta Via Garessio incrocio Via Ventimiglia



Foto 37 – Termine condotta Via Garessio

Rete gas esistente —
Rete gas in progetto —
Rete gas da dismettere —

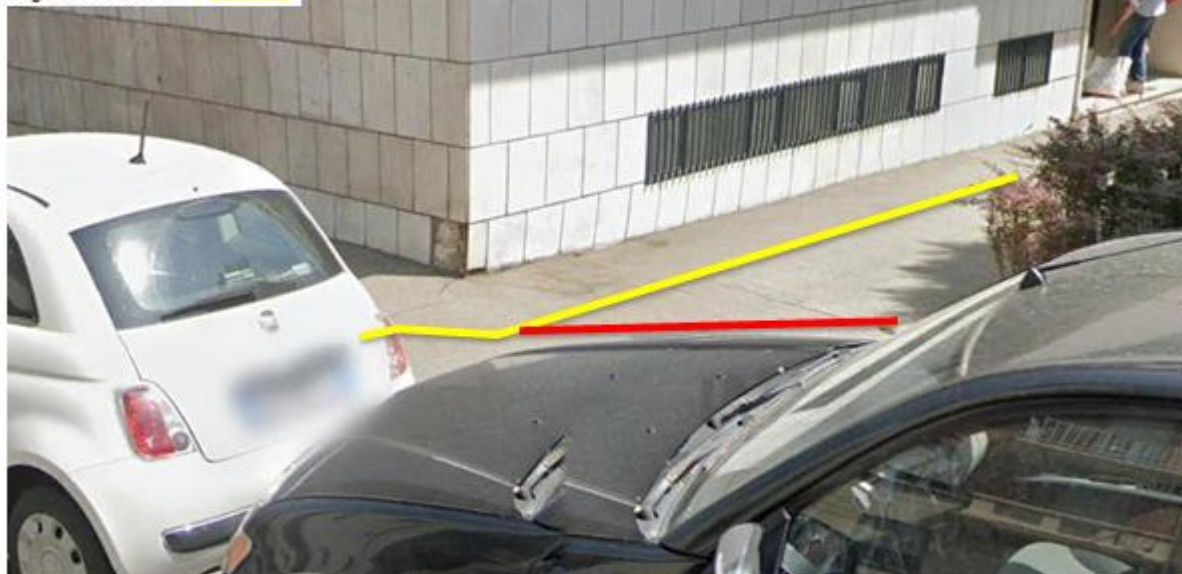


Foto 38 – Stacco condotta Via Ventimiglia direzioni Via Millefonti

Rete gas esistente —
Rete gas in progetto —
Rete gas da dismettere —



Foto 39 – Percorrenza condotta Largo Millefonti direzione proprietà privata

Rete gas esistente —
Rete gas in progetto —
Rete gas da dismettere —



Foto 40 – Percorrenza condotta Largo Millefonti direzione proprietà privata



Figura 5: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 41 – Stacco condotta Via Ventimiglia

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

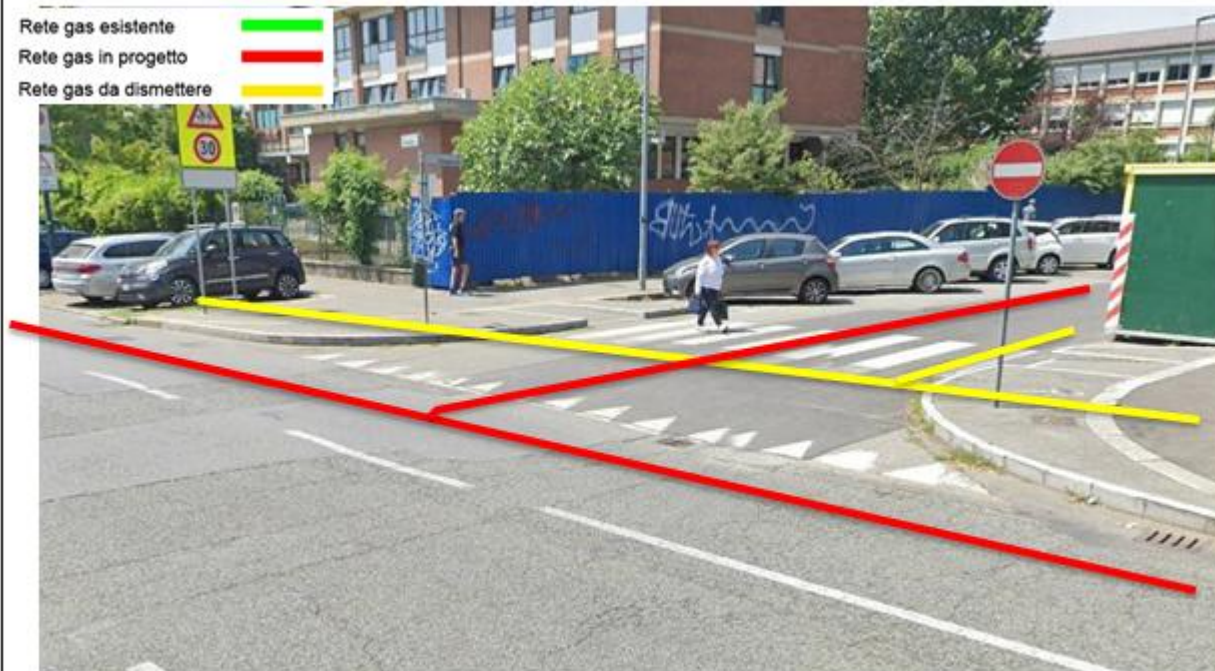


Foto 41 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia derivazione Via Giaglione



Foto 42 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia Termine condotta Via Giaglione

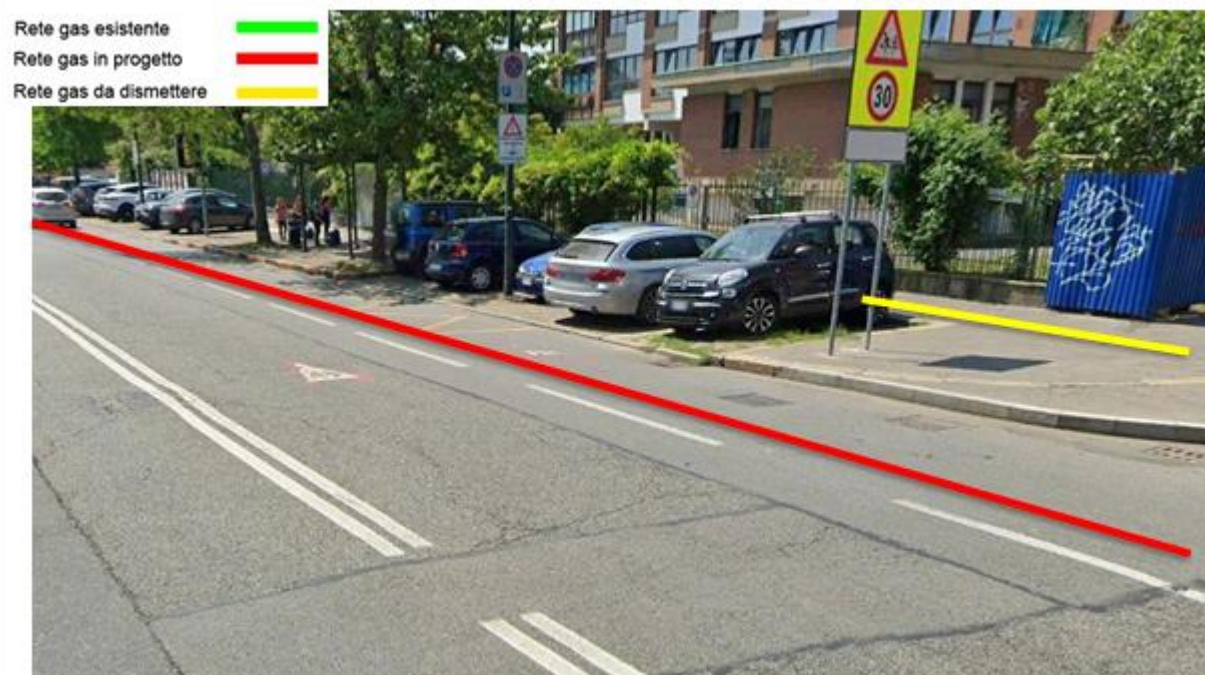


Foto 43 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia

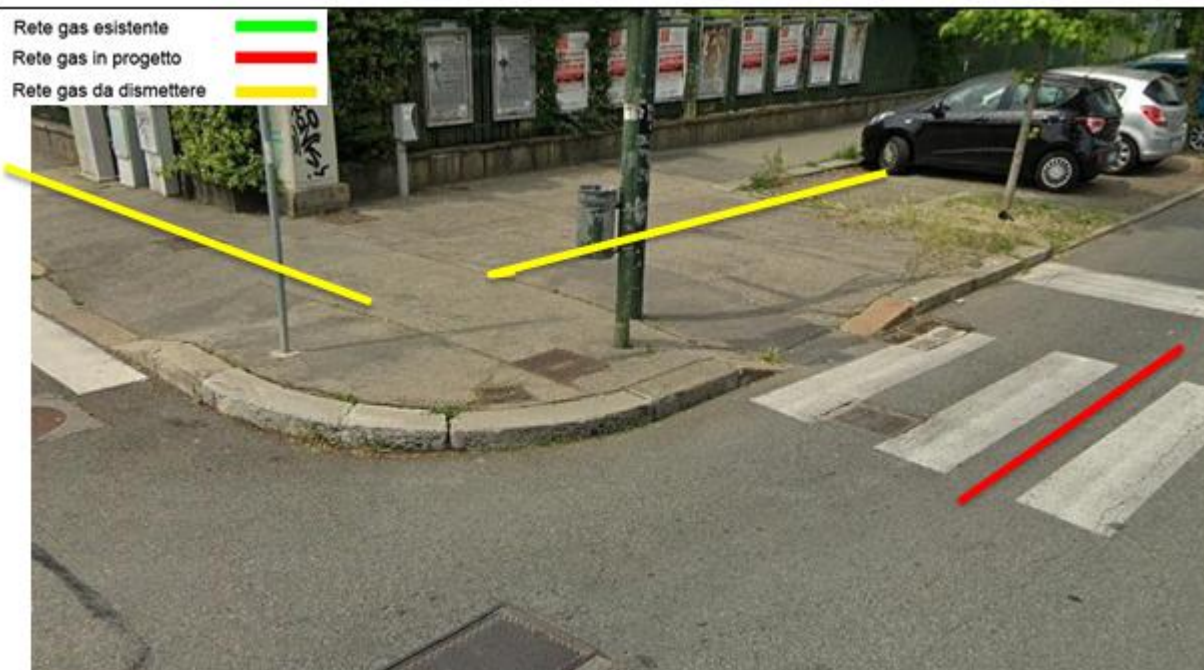


Foto 44 –Termine condotta Via Ventimiglia stacco Corso Caduti sul Lavoro

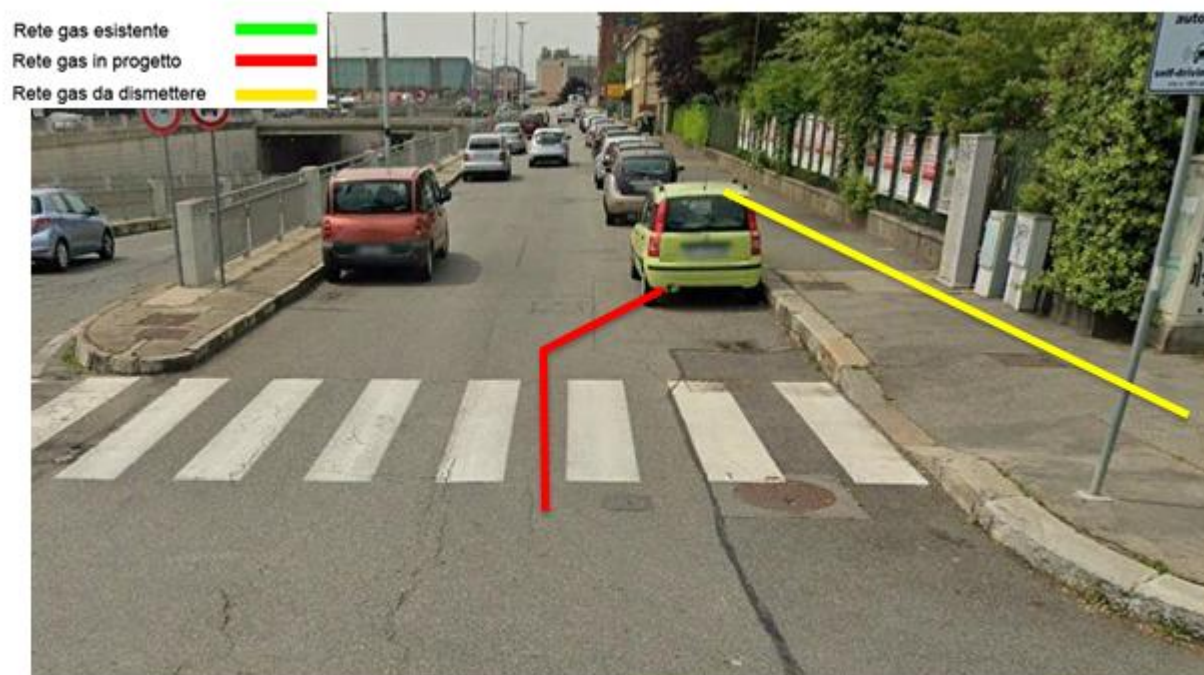


Foto 45 – Stacco condotta Caduti sul Lavoro

Rete gas esistente —
Rete gas in progetto —
Rete gas da dismettere —

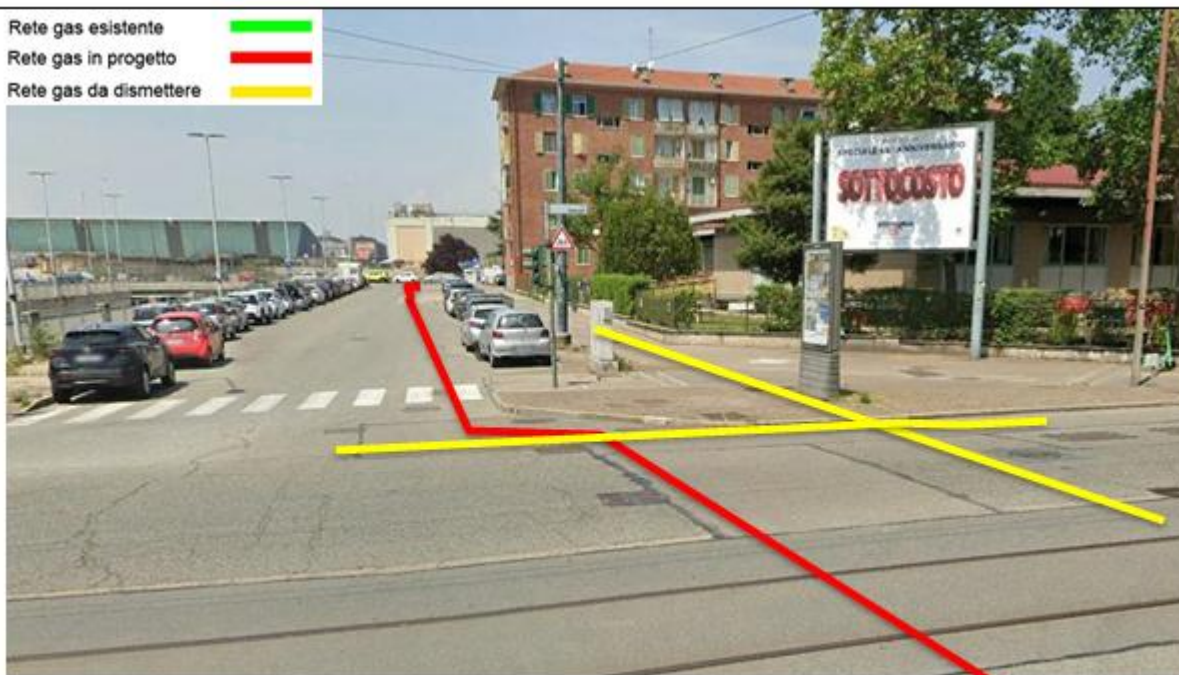


Foto 46 – Percorrenza condotta Caduti sul Lavoro attraversamento Via Genova

Rete gas esistente —
Rete gas in progetto —
Rete gas da dismettere —

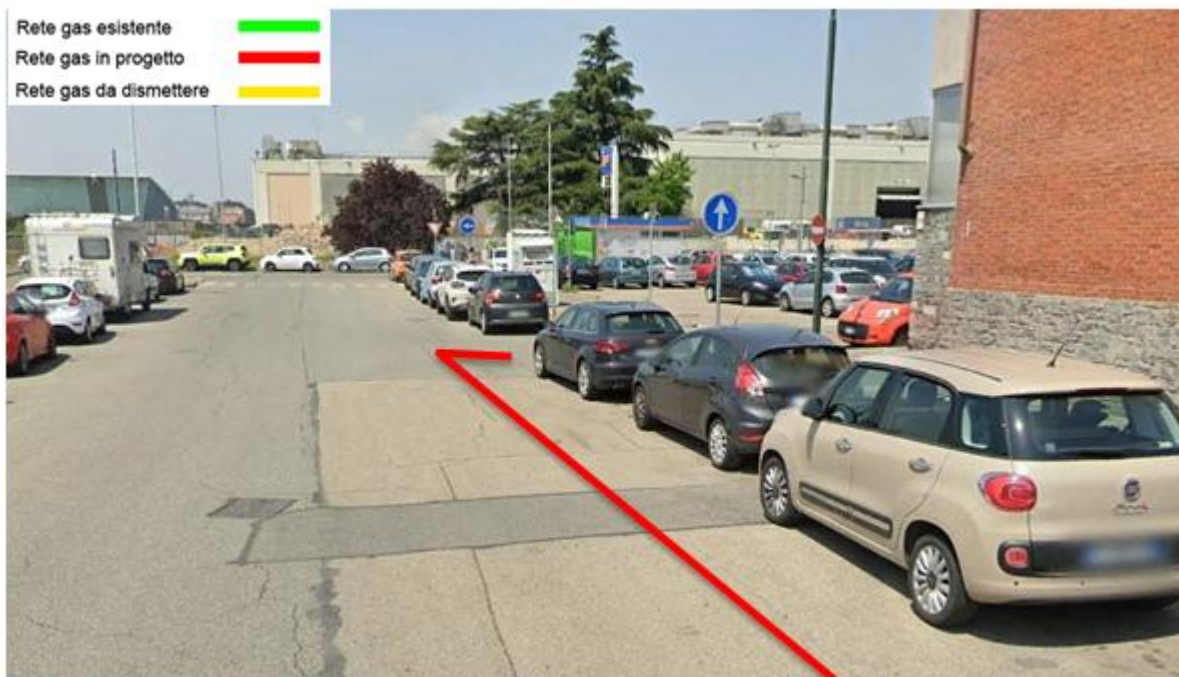


Foto 47 – Percorrenza condotta Caduti sul Lavoro derivazione Piazza Fabio Filzi

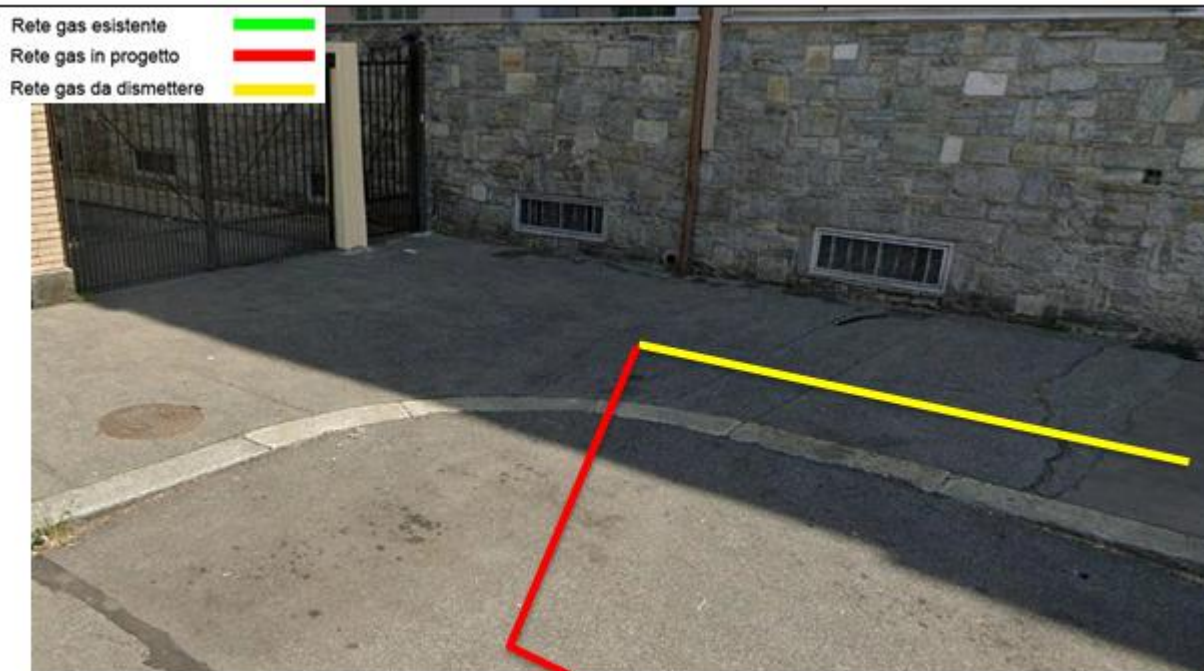


Foto 48 – Termine derivazione condotta Piazza Fabio Filzi



Figura 6: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C



Foto 49 – Stacco condotta Via Ventimiglia

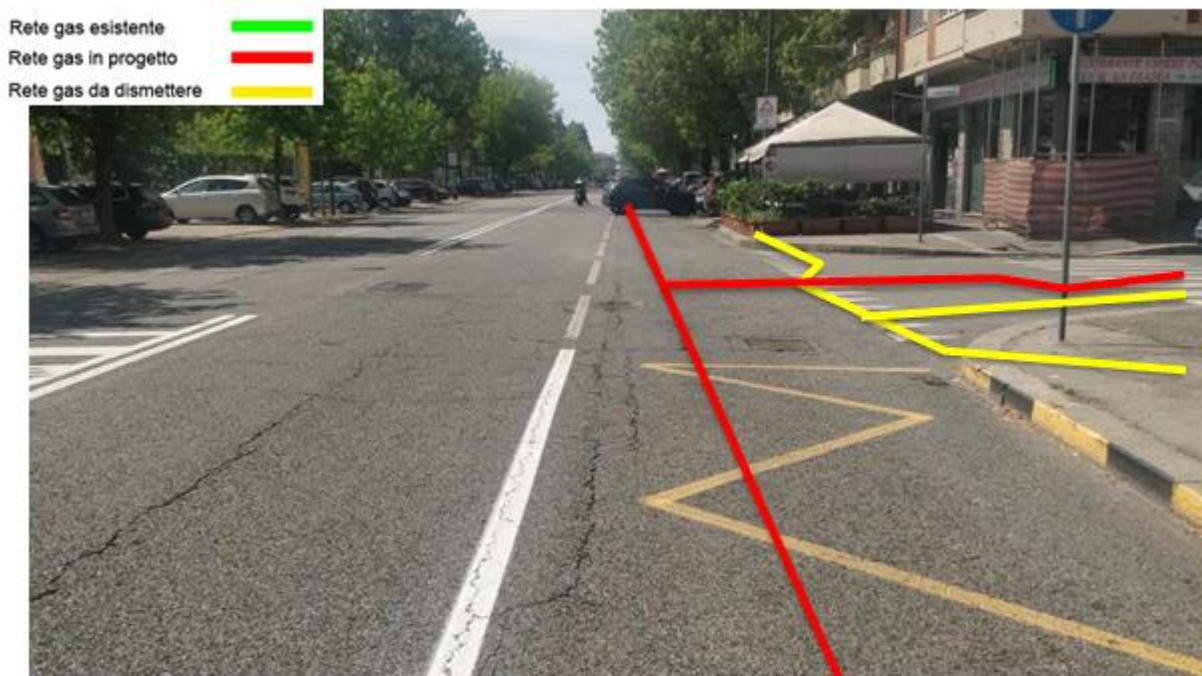


Foto 50 –Proseguimento condotta Via Ventimiglia derivazione Via Caramagna

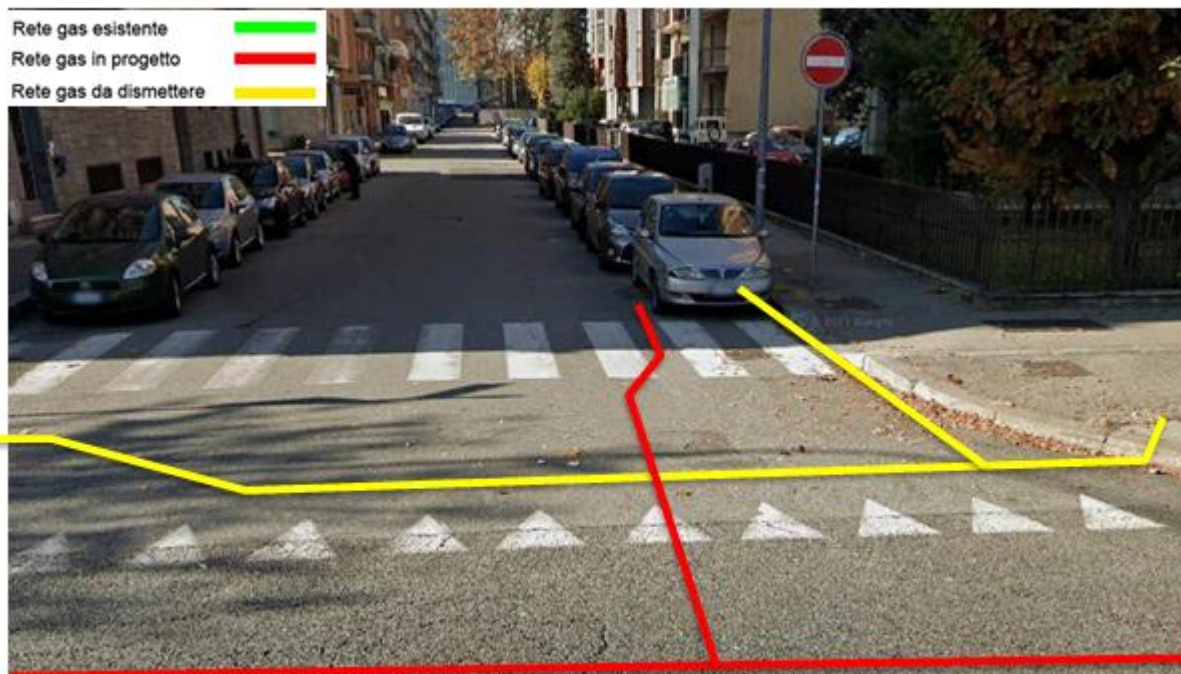


Foto 51 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia derivazione Via Caramagna

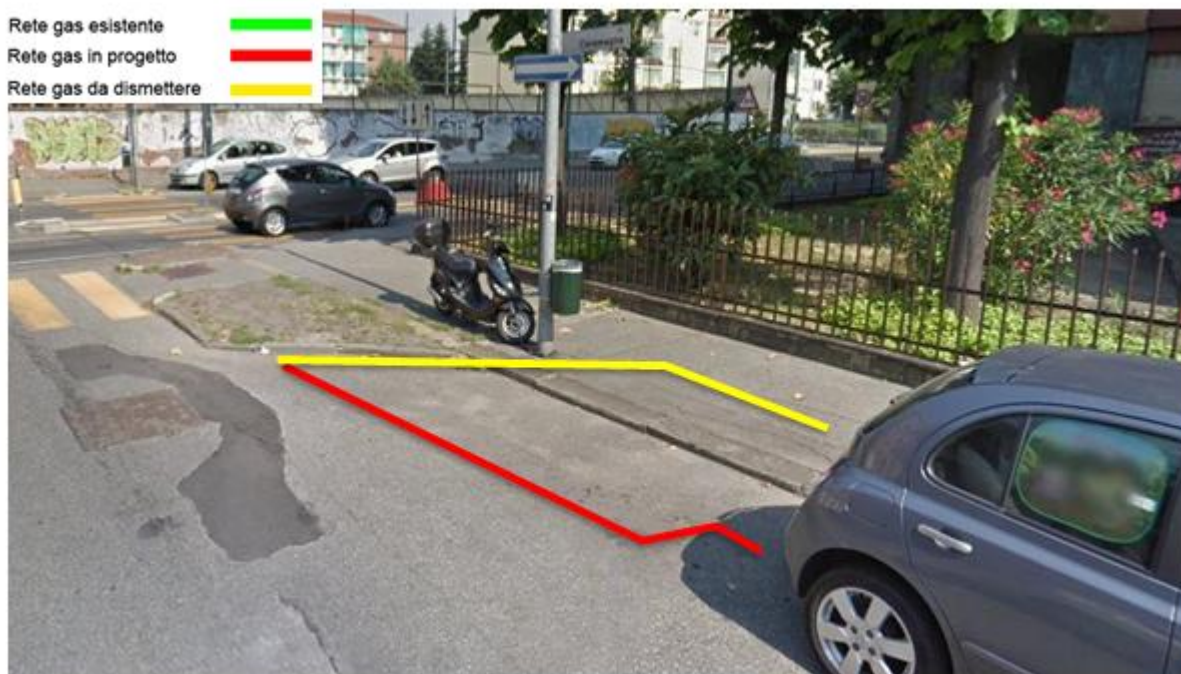


Foto 52 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia termine derivazione Via Caramagna

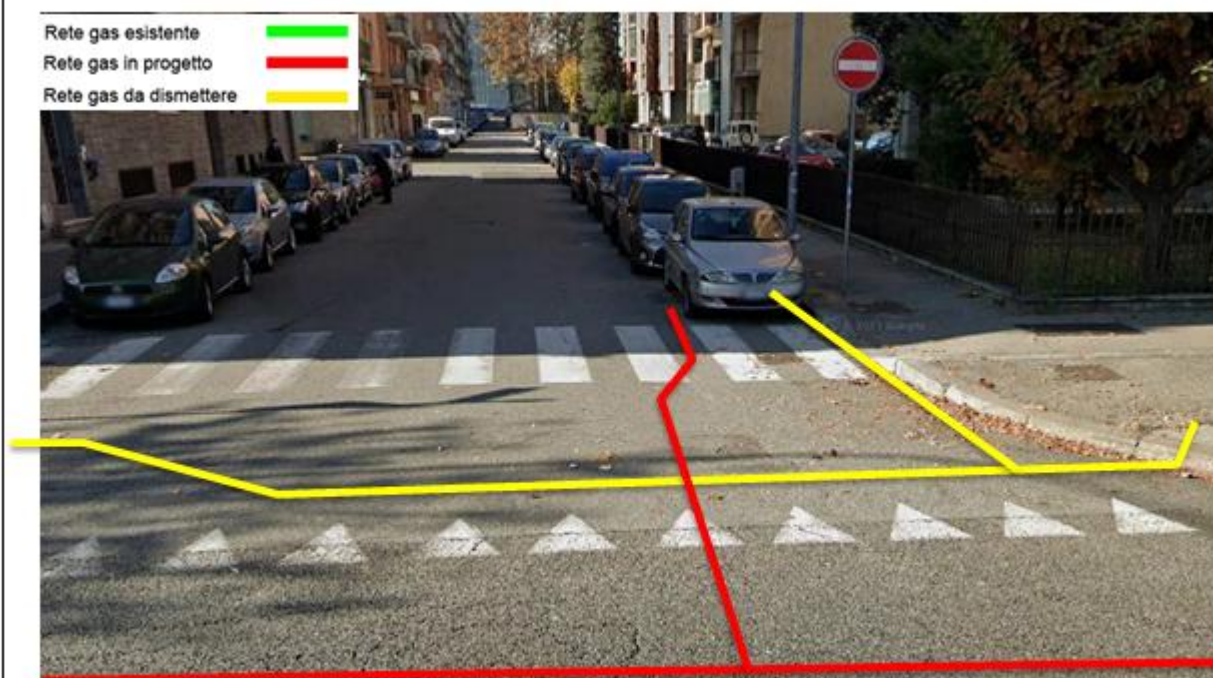


Foto 51 – Proseguimento condotta Via Ventimiglia derivazione Via Caramagna

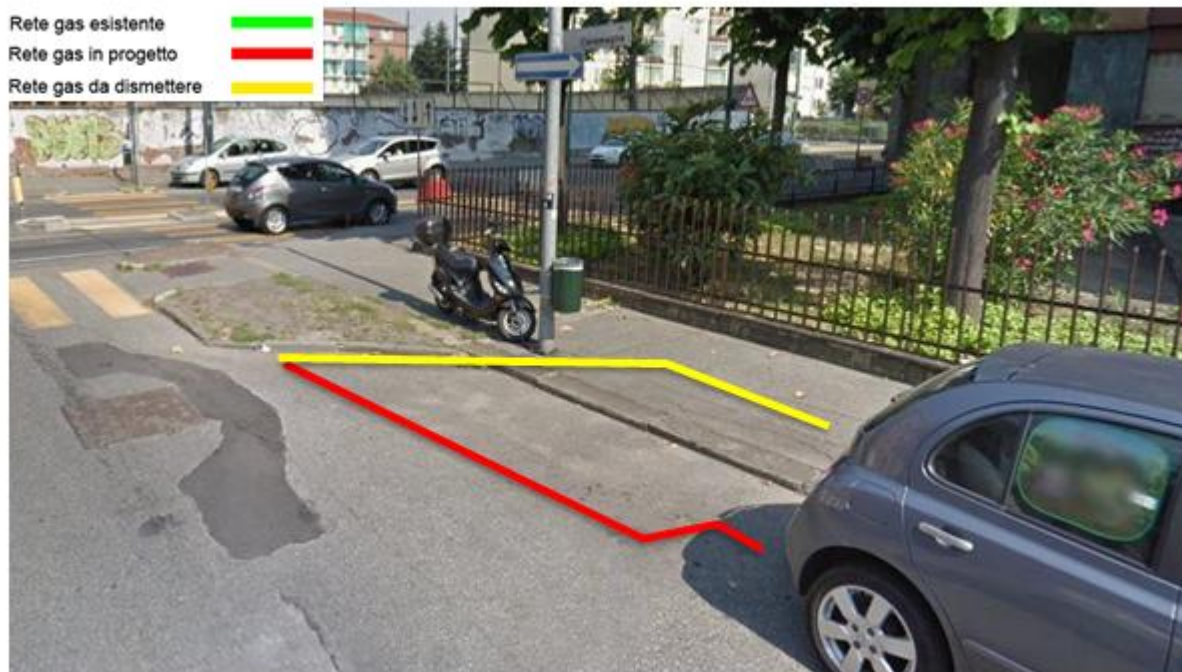


Foto 52 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia termine derivazione Via Caramagna

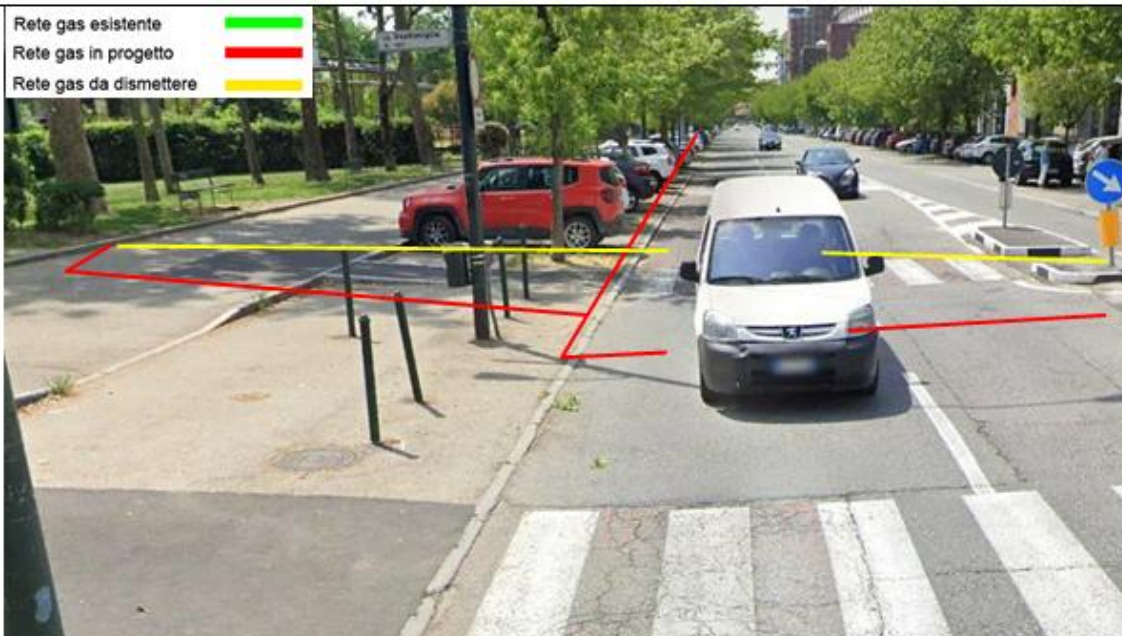


Foto 55 – Percorrenza condotta Via Caramagna derivazione Via Sommariva



Foto 56 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia

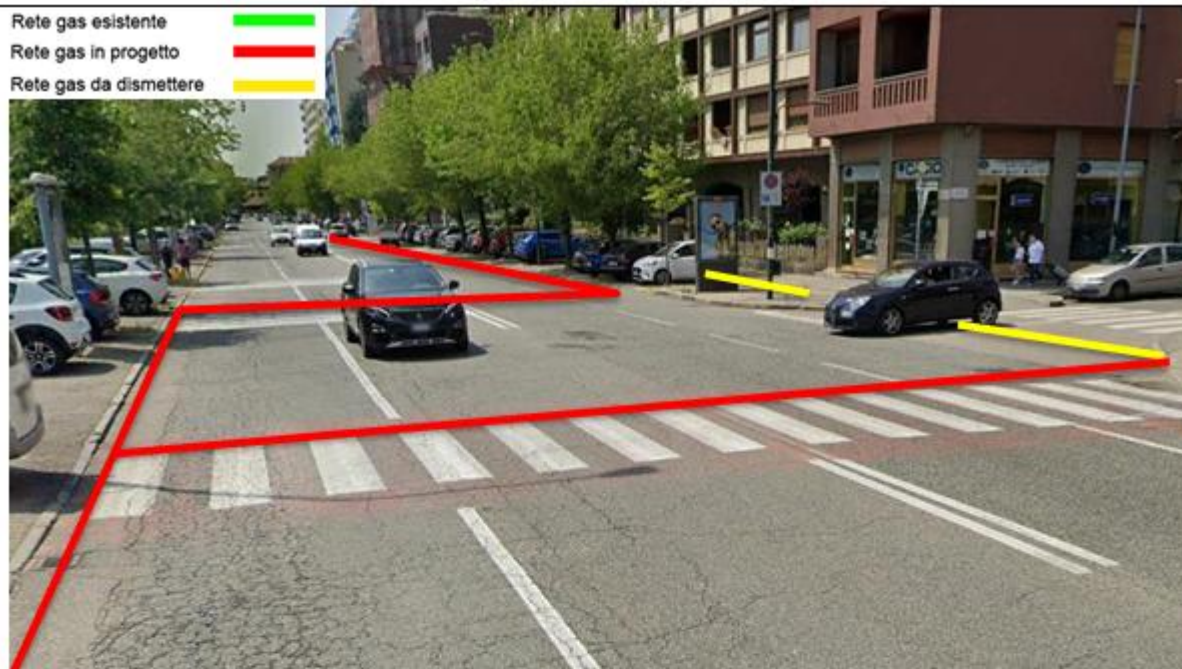


Foto 57 – Percorrenza condotta Via Ventimiglia



Foto 58 – Termine condotta Via Ventimiglia

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 59 – Stacco condotta Via Testona derivazione Via Barbaresco

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

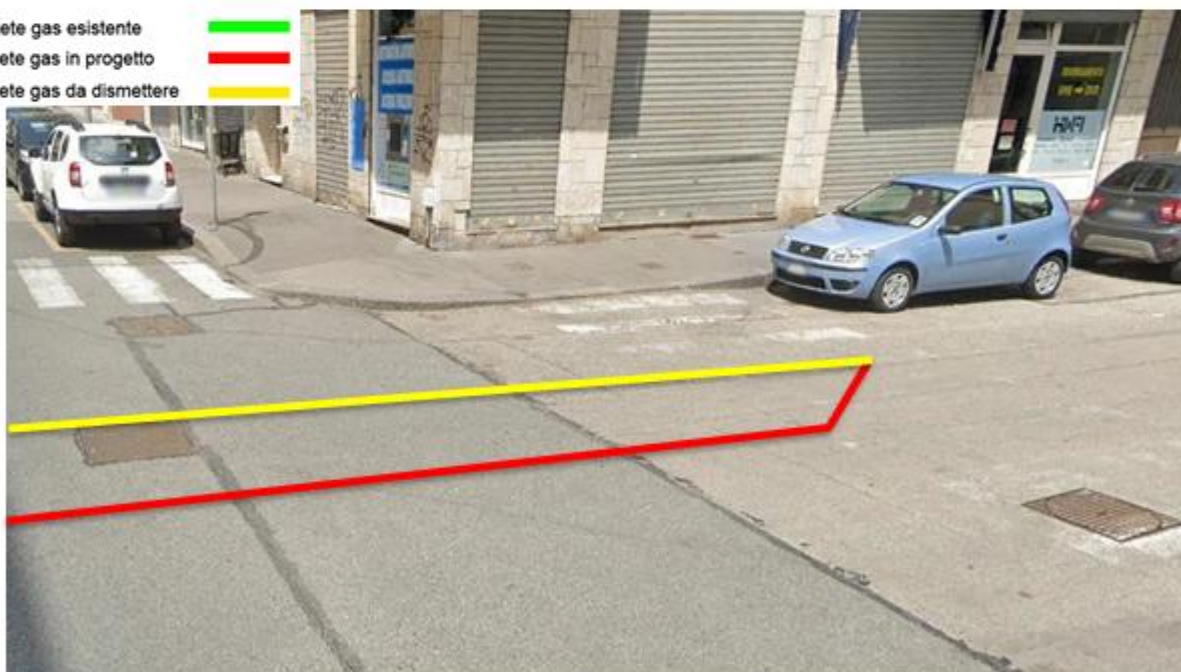


Foto 60 – Percorrenza condotta Via Testona derivazione Via Barbaresco



Foto 61 – Percorrenza condotta Via Testona

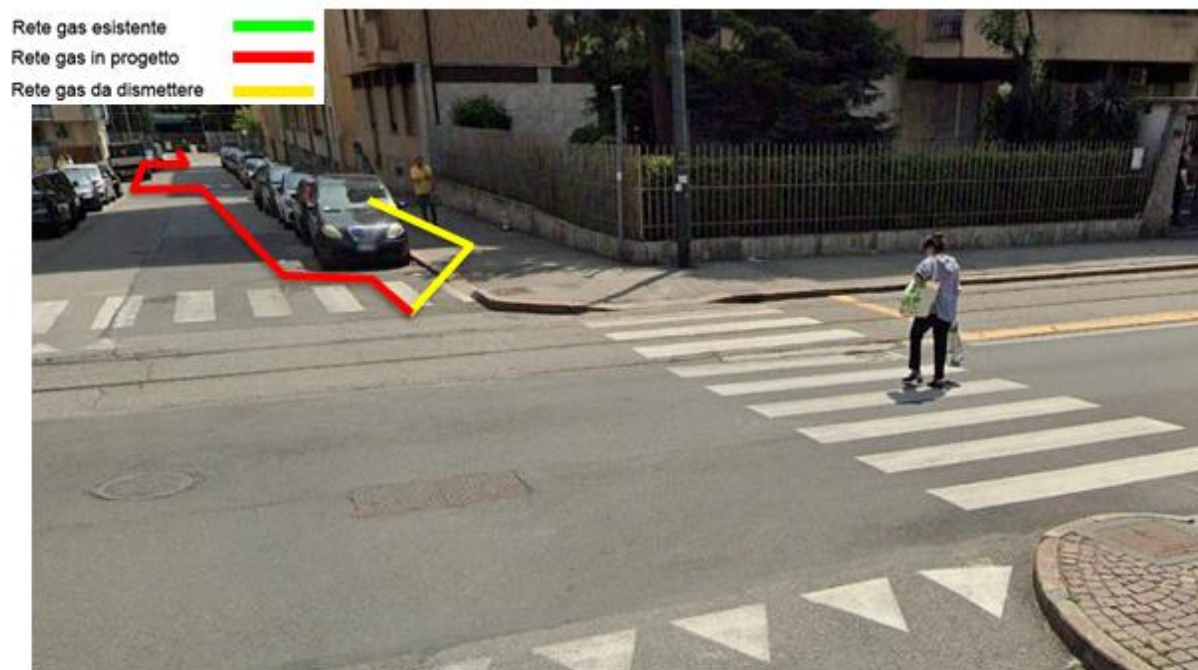


Foto 62 – Termine condotta Via Testona



Figura 7: Inquadramento intervento su base ortofoto Area C

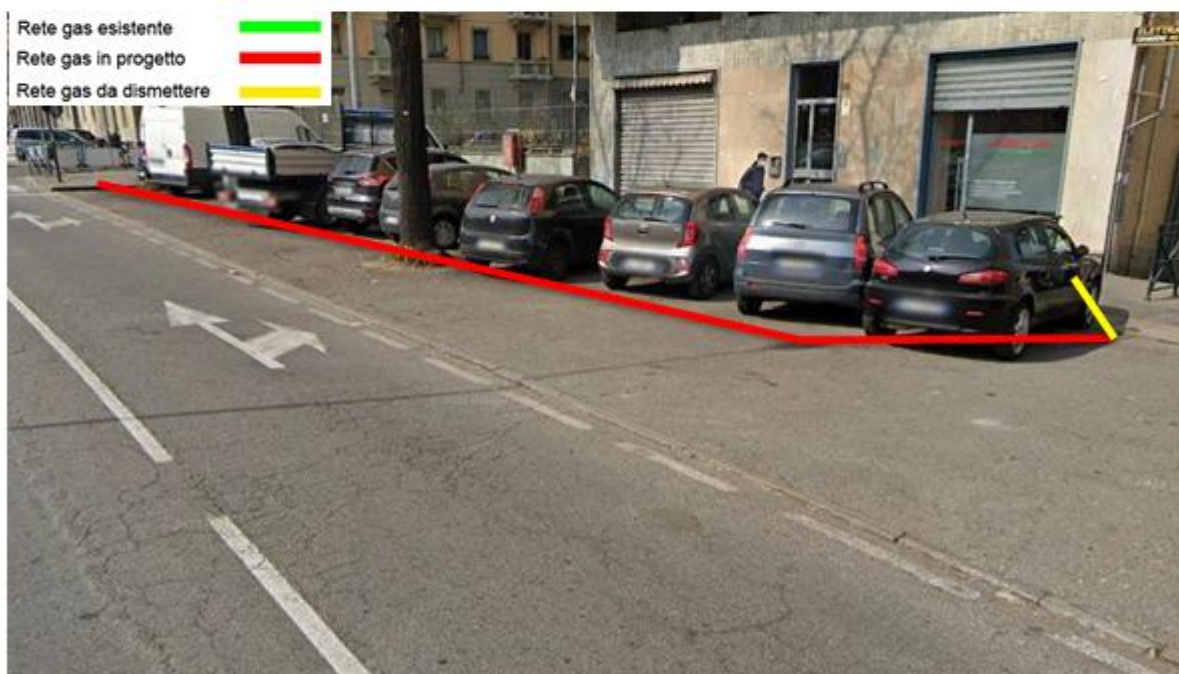


Foto 63 – Stacco condotta Corso Piero Maroncelli

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

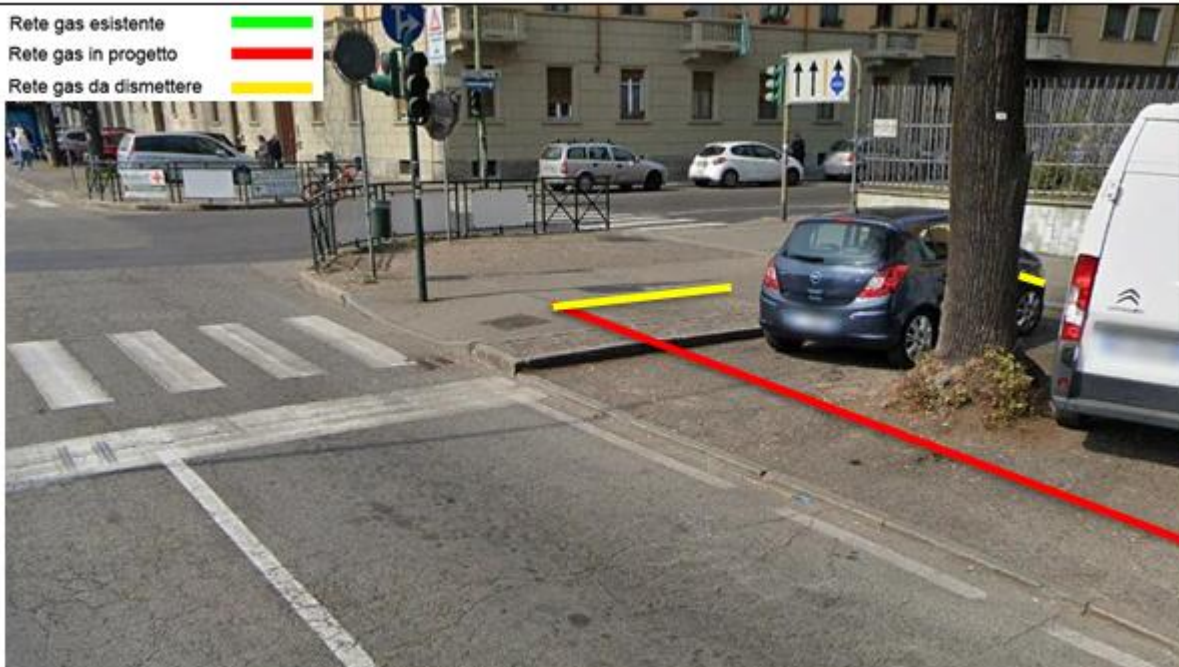


Foto 64 – Termine condotta Corso Piero Maroncelli

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere

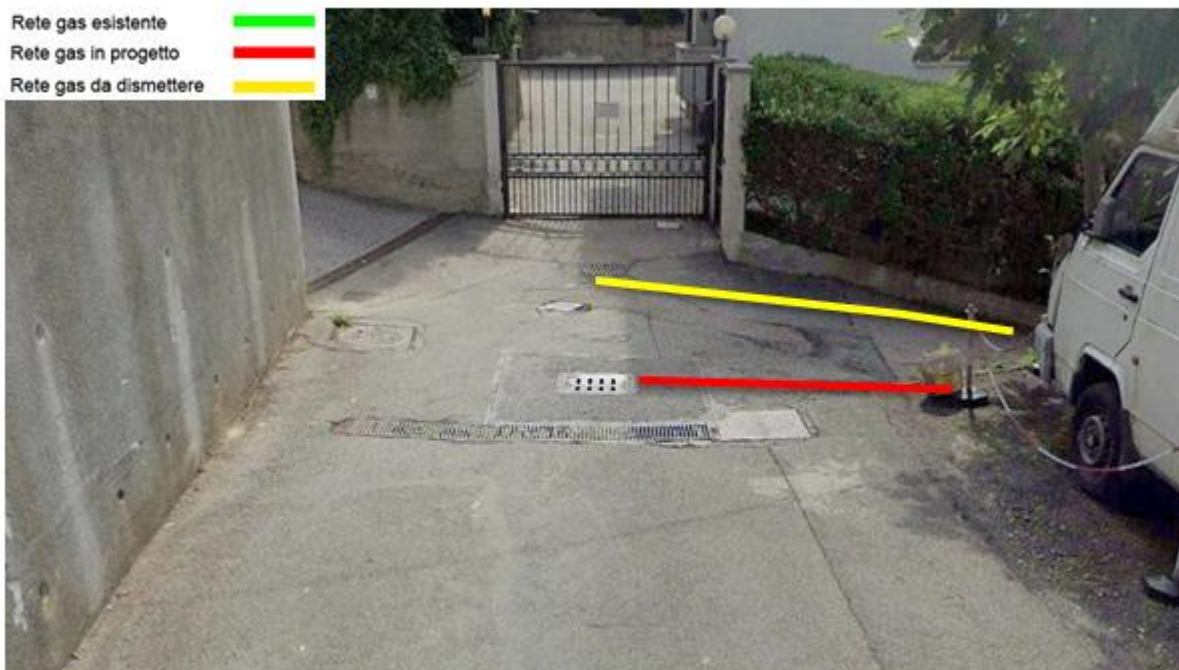


Foto 65 – Stacco condotta Str. Sappone

Rete gas esistente —
Rete gas in progetto —
Rete gas da dismettere —



Foto 66 – Percorrenza condotta Str. Sappone

Rete gas esistente —
Rete gas in progetto —
Rete gas da dismettere —

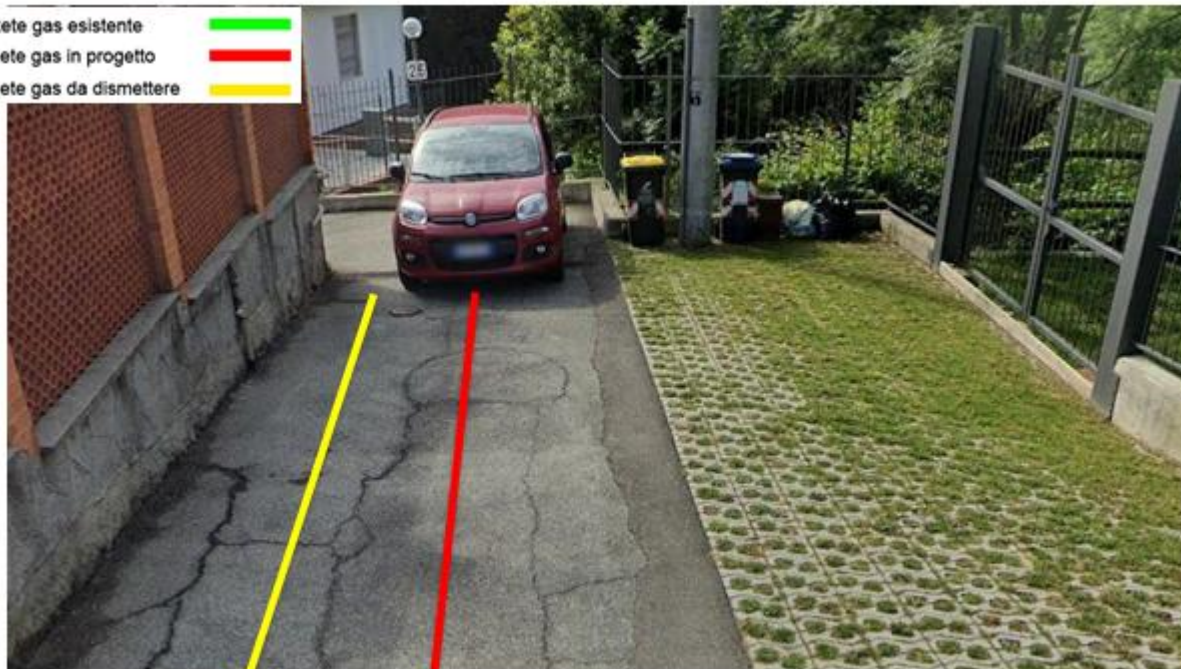


Foto 67 – Termine condotta Corso Piero Maroncelli

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 68 – Stacco condotta Corso Moncalieri

Rete gas esistente
Rete gas in progetto
Rete gas da dismettere



Foto 69 – Termine condotta Corso Moncalieri

3) dati identificativi dell'impresa		All. XV (3.2.1. lettera a) punto 1
X Impresa affidataria ☐ Impresa esecutrice in sub appalto a: _____		
Durata dei Lavori	Le attività dell'impresa nel cantiere in oggetto hanno durata X minore ☐ maggiore a 200 uomini/giorno	
Anagrafica impresa		
Ragione sociale	Canale Srl	
Sede legale	Comune: Reggio Calabria via: Quartiere Militare n°32	
Telefono, fax ed e-mail	0965594846 - info@pec.canalecostruzioni.com	
Iscrizione C.C.I.A.A.	N° RC-147323 dal 12/03/2001	
C. F. e P.IVA	02080070804	
Datore di lavoro/Rappresentante legale	Canale Erika	
Contratto Collettivo Applicato	Edilizia Industria	
Direttore tecnico	Ing. Valeria Trovato	
S.O.A.	06234641006 – Dap Organism di Attestation S.p.A. – N°7402/46/01	
Direttore tecnico dell'impresa	Ing. Valeria Trovato	
Posizione INAIL	N°13921599	
Posizione INPS	N°7703838629	
Assicurazione CAR	1. Polizza ITCRR41646 + - scad 30.08.2028	
Assicurazione RCT/O	1. Polizza Polizza di Assicurazione Nr. ITCANR24118 - scad 30.08.2028	
Dirigente		All. XV (3.2.1. lettera a) punto 6, lettera b)
Nominativo	Musolino Salvatore, tel: 3396353111 – s.musolino@canalegroup.it	
Dirigente	X Direttore Tecnico di cantiere Incaricato impresa dell'affidataria per l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 97	
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza		

Preposto		All. XV (3 All. XV (3.2.1. lettera a) punto 6, lettera b).
Nominativo	Fruci Vincenzo	X Capo cantiere - ☐ Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 3281569327	
Nominativo	Malara Paolo	☐ Capo cantiere - X Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 3356045811	
Nominativo	Forgione Antonino	☐ Capo cantiere - X Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 3455167234	
Nominativo	Budau Leon	☐ Capo cantiere - X Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 3332016019	
Nominativo	Rodà Vincenzo	☐ Capo cantiere - X Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 3409475765	
Nominativo	Angelini Bernardo	☐ Capo cantiere - X Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 35141098116	
Nominativo	Cilione Natale	☐ Capo cantiere - X Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 3400968632	
Nominativo	Musolino Salvatore	☐ Capo cantiere - X Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 3396353111	
Nominativo	Trovato Gianluca	☐ Capo cantiere - X Altro
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Come da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Telefono 3484983840	

Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP)		All. XV (3.2.1. lettera a) punto 5 lettera b)
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da: ☐ Datore di lavoro. ☐ Altra persona ☒ Interna all'impresa X Esterna (consulente) :		
Nominativo	Gloria Saderi	
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Non presente in cantiere, vedi D. Lgs.81/08 e s.m.i.	

Medico Competente		ALL. XV (3.2.1. lettera a) punto 4, lettera b)
Nominativo	Ferri Marco	
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Non presente in cantiere, vedi D. Lgs.81/08 e s.m.i.	
Nominativo	Milanesio Nicolò	
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Non presente in cantiere, vedi D. Lgs.81/08 e s.m.i.	
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS o RLST)		All. XV (3.2.1. lettera a) punto 3; lettera b)
☒ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) ☐ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)		
Nominativo	Paolo Franco	
Mansioni in cantiere ai fini della sicurezza	Non presente in cantiere, vedi D. Lgs.81/08 e s.m.i.	

4) Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori		All. XV (3.2.1. lettera a) punto 3	
Verificare i riferimenti contenuti nel PSC, se redatto, in merito a Emergenza, Evacuazione e Primo Soccorso : ☐ a cura del committente ☒ gestione interna all'impresa ☐ gestione tipo comune tra le imprese			
Pronto soccorso e gestione dell'emergenza sanitaria in cantiere			
Elenco del personale addetto alla squadra di Primo Soccorso in cantiere			
Ruolo	Nominativo	Mansione espletata	Reperibilità in cantiere
<u>Coordinatore emergenza</u>	Fruci Vincenzo	<i>Operaio</i>	3281569327
	Malara Paolo	<i>Operaio</i>	3356045811
	Rodà Vincenzo	<i>Operaio</i>	3332016019
	Forgione Antonino	<i>Operaio</i>	3455167234
	Budau Leon	<i>Operaio</i>	3332016019
	Angelini Brenardo	<i>Operaio</i>	3511098116
	Cilione Natale	<i>Operaio</i>	3400968632
	Musolino Salvatore	<i>Tecnico</i>	3396353111
	Trovato Gianluca	<i>Tecnico</i>	3484983840

π Informazione e formazione degli addetti alla gestione dell'emergenza sanitaria

π Informazione e formazione del personale eseguita da: Studio Gio. Mi., Federdat;
 Attestati di partecipazione custoditi presso: area di cantiere.

π Elenco dei presidi di pronto soccorso presenti in cantiere

Presidio	Si	No	N°	Ubicazione
infermeria	☐	☐		

camera di medicazione	☐	☐		
cassetta di pronto soccorso	X	☐		Automezzi aziendali e area di cantiere
pacchetto di medicazione	☐	☐		
altro _____	☐	☐		

Attività con pericolo di incendio

Attività lavorative eseguite	Materiali combustibili presenti	Quantità	Misure preventive e protettive
Tutte quelle in cui siano impiegati macchine con motori endotermici	Combustibile mezzi e attrezzature Presenza di gas	----	Formazione ed informazione Estintore Idoneo abbigliamento

Presenza di estintori durante l'esecuzione delle attività

Attività lavorative eseguite	Tipo estintori	Numero	Posizione
Tutte quelle in cui siano impiegati macchine con motori endotermici	Polvere	2	Automezzi ed in prossimità lavorazioni

Gestione dell'emergenza incendio ed evacuazione**π Gestione dell'emergenza incendio ed evacuazione:**

- ☐ organizzato e gestito dal committente
☒ organizzato e gestito dalle imprese esecutrici

π Elenco del personale addetto alla squadra di antincendio e di evacuazione

Ruolo	Nominativo	Mansione espletata	Reperibilità in cantiere
<u>Coordinatore emergenza</u>	Fruci Vincenzo	Operaio	3281569327
	Malara Paolo	Operaio	3356045811
	Forgione Antonino	Operaio	3455167234
	Budau Leon	Operaio	3332016019
	Rodà Vincenzo	Operaio	3332016019
	Angelini Bernardo	Operaio	3511098116
	Cilione Natale	Operaio	3400968632
	Musolino Salvatore	Tecnico	3396353111
	Trovato Gianluca	Tecnico	3484983840

X Informazione e formazione degli addetti alla gestione dell'emergenza incendio e pronto soccorso

- X Informazione e formazione del personale eseguita da: Studio Gio. Mi.; Federdat;
 Attestati di partecipazione custoditi presso: area di cantiere.

X Elenco della dotazione della squadra di antincendio presenti in cantiere

Presidio	Si	No	N°	Ubicazione
Tute ignifughe	☒	☐	1	In dotazione al saldatore

Coperta ignifuga	☒	☐	1	Furgone attrezzato
Autorespiratori	☐	☒		
Guanti ignifughi	☒	☐	-	In dotazione al saldatore
Maschera con filtro	☒	☐	-	Furgone attrezzato
Estintori	☒	☐	2	Automezzi ed in prossimità lavorazioni

5) Numero e qualifica dei lavoratori operanti in cantiere per conto dell'impresa, turni di lavoro
All. XV (3.2.1. lettera a) punto 7

Impresa	Nominativo del Personale (*)	Mansione	Modulo UNILAV
Canale srl	Amateesei Ionut	Conduuttore Mezzi	☒
Canale srl	Angelini Bernardo	Escavatorista	☒
Canale srl	Antinoro Rosario	Saldatore Acc	☒
Canale srl	Aouini Khaled	Manovale	☒
Canale srl	Benzayyani Oussama	Saldatore Acc/Pe	☒
Canale srl	Boccafurri Giuseppe	Manovale	☒
Canale srl	Bratosin Nicusor	Autista/ Asfaltista	☒
Canale srl	Budau Iulian Leon	Saldatore Acc / Pe	☒
Canale srl	Cardile Bruno	Autista	☒
Canale srl	Catrina Gheorghe	Autista	☒
Canale srl	Catrina Mihai	Escavatorista	☒
Canale srl	Cilione Natale	Saldatore Acc / Pe	☒
Canale srl	Controloru Ioan	Autista	☒
Canale srl	Curatola Carmelo	Autista	☒
Canale srl	Curatola Daniele	Escavatorista	☒
Canale srl	Doda Xhevdet	Manovale	☒
Canale srl	El Malki Ahmed	Manovale	☒
Canale srl	Eremia Grigore	Autista	☒
Canale srl	Esposito Domenico	Manovale	☒
Canale srl	Forgione Antonino	Autista/ Escavatorista	☒
Canale srl	Fotia Sebastiano	Escavatorista	☒
Canale srl	Furfaro Marco Francesco	Saldatore Pe	☒

Canale srl	Fruci Vincenzo	Escavatorista	☒
Canale srl	Izzo Franco	Saldatore	☒
Canale srl	Ka Alioune	Manovale	☒
Canale srl	Kobzar Sergiy	Autista	☒
Canale srl	Ligato Vincenzo	Autista	☒
Canale srl	Lungu Cristian Daniel	Autista	☒
Canale srl	Malara Paolo Antonio	Autista / Escavatorista	☒
Canale srl	Marcianò Antonio	Manovale	☒
Canale srl	Matei Adrian	Manovale	☒
Canale srl	Msaabia Terek	Saldatore Acc / Pe	☒
Canale srl	Musolino Salvatore	Tecnico	☒
Canale srl	Nucera Samuele	Manovale	☒
Canale srl	Pascucci Luigi	Manovale	☒
Canale srl	Pico Rodriguez Calixto Javier	Saldatore	☒
Canale srl	Rodà Vincenzo	Saldatore	☒
Canale srl	Romeo Demetrio	Escavatorista	☒
Canale srl	Romeo Michele	Idraulico	☒
Canale srl	Scaringella Luigi	Autista	☒
Canale srl	Sorrenti Antonio	Autista	☒
Canale srl	Stama Stefan	Idraulico	☒
Canale srl	Suma Francesco	Autista / Escavatorista	☒
Canale srl	Suraci Francesco Antonio	Operatore Mezzi	☒
Canale srl	Trovato Gianluca	Tecnico	☒
Canale srl	Khafaj Vladimir	Operatore Mezzi	☒

Si specifica che il turno di lavoro giornaliero è unico e gli orari sono i seguenti:

- Mattino: 07:00 – 12:00;
- Pomeriggio: 13:00 - 16:00

6) In cantiere si utilizzeranno i seguenti Mezzi, Mezzi di lavoro e Attrezzature

TARGA	MEZZO	TIPO	PROPRIETA'/NOLO
CE05YD	AUTOCARRO	IVECO MT400	PROPRIETA'
CW604ZM	AUTOCARRO	SCANIA 180 QL	PROPRIETA'
DH435AJ	AUTOCARRO	MERCEDES 80 q.li	PROPRIETA'
DH258MV	AUTOCARRO	IVECO MAGIRUS	PROPRIETA'
DY455EE	AUTOCARRO	RENAULT	PROPRIETA'
ED740GZ	AUTOCARRO	SCANIA R 500	PROPRIETA'
ED203NS	AUTOCARRO	DAIMLERCHR YSLER 1846	PROPRIETA'
EJ783RN	AUTOCARRO	SCANIA R580 300 Q.LI	PROPRIETA'
EY460LM	AUTOCARRO	IVECO	PROPRIETA'
EY934XV	AUTOCARRO	ISUZU 75 q.li	PROPRIETA'
EY936XV	AUTOCARRO	ISUZU 75 q.li	PROPRIETA'
EZ983AX	FURGONE	IVECO	PROPRIETA'
FE104EK	FURGONE	IVECO	PROPRIETA'
FD901VL	AUTOCARRO	MERCEDES	PROPRIETA'
FX137WZ	AUTOCARRO	RENAULT MASTER	PROPRIETA'
FL956EE	AUTOCARRO	MERCEDES	PROPRIETA'
FL972JT	AUTOCARRO	IVECO/GRU	PROPRIETA'
FM430LH	FURGONE	IVECO	PROPRIETA'
FM849HC	AUTOCARRO	ISUZU	PROPRIETA'
FM850HC	AUTOCARRO	ISUZU	PROPRIETA'
FM863HC	AUTOCARRO	IVECO 180	PROPRIETA'

FT797WV	AUTOCARRO	SCANIA	PROPRIETA'
FZ516LK	FURGONE	RENAULT MASTER	PROPRIETA'
FZ519LK	FURGONE	RENAULT MASTER	PROPRIETA'
FZ877FT	AUTOCARRO 300 Q.LI	SCANIA R 500	LEASING
FW864NR	AUTOCARRO	SCANIA	PROPRIETA'
FW974YT	AUTOCARRO	IVECO GRU	PROPRIETA'
FW998NR	AUTOCARRO	SCANIA	PROPRIETA'
FZ877FT	AUTOCARRO	SCANIA	PROPRIETA'
GB816 NT	AUTOCARRO	MERCEDES AG MB 818 CON GRU	PROPRIETA'
GD724VJ	AUTOCARRO	IVECO	PROPRIETA'
GG189VS	AUTOCARRO	IVECO	PROPRIETA'
GG858HL	AUTOCARRO	FURGONE IVECO	PROPRIETA'
GK924BS	AUTOCARRO	ISUZU	PROPRIETA'
GH802FG	AUTOCARRO	ISUZU M21	PROPRIETA'
GS070ZS	AUTOCARRO	FURGONE IVECO	PROPRIETA'
GY845RS	AUTOCARRO	IVECO	PROPRIETA'
GZ117CZ	AUTOCARRO	IVECO	PROPRIETA'
GW142DS	AUTOCARRO	RENAULT MASTER	PROPRIETA'
HA773HC	AUTOCARRO	RENAULT MASTER	PROPRIETA'
AC09563	RIMORCHIO	CARGOTREILE RS	PROPRIETA'
XA429PS	RIMORCHIO	BERTOJA	PROPRIETA'
XA252NL	RIMORCHIO	MENCI	PROPRIETA'

RM084203	RIMORCHIO	C.T.C.	PROPRIETA'
XA606CN	RIMORCHIO	C.T.C	PROPRIETA'
ZX10U-2	ESCAVATORE	HCM1MP00 P00011617	PROPRIETA'
ZX10U-2	ESCAVATORE	HCM1MP00 P00011618	PROPRIETA'
ZX10U-2	ESCAVATORE	HCMAA50 V00021066	PROPRIETA'
ZX17U-2	ESCAVATORE	HCM1MS00 C00021032	PROPRIETA'
ZX19U-6	ESCAVATORE	HCMABM5Z E00030935	PROPRIETA'
ZX19U-6	ESCAVATORE	HCMABM50 C00035006	PROPRIETA'
ZX19U-6	ESCAVATORE	HCMABM50 V00032115	PROPRIETA'
ZX26U-6	ESCAVATORE	HCMACK50 P00054952	PROPRIETA'
ZX26U-6	ESCAVATORE	HCMACK50 V00052575	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 L00053511	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50P00 053466	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 C00051262	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 C00054508	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 E00052815	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 H00053106	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 K00051069	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 P00052785	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 P00054455	PROPRIETA'
ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 V00053117	PROPRIETA'

ZX33U-6	ESCAVATORE	HCMADR50 P00052768	PROPRIETA'
ZXS48U-6	ESCAVATORE	HCMAEP50 C00051450	PROPRIETA'
ZXS48U-6	ESCAVATORE	HCMAEP50 C00051271	PROPRIETA'
ZX55U-6	ESCAVATORE	HCMAEQ50E00 062527	PROPRIETA'
ZX55U-6	ESCAVATORE	HCMAEQ50V00 062506	PROPRIETA'
ZX55U-6	ESCAVATORE	HCMAEQ50P00 061558	PROPRIETA'
ZX55U-6	ESCAVATORE	HCMAEQ50P00 061981	PROPRIETA'
ZX65USB5A	ESCAVATORE	HCMFAA5ZC00 021678	PROPRIETA'
ZX85U-6	ESCAVATORE	HCMDER50C00 110871	PROPRIETA'
ZX95USB-7	ESCAVATORE	HCMDEU50E00 110323	PROPRIETA'
ZX135U.US -7	ESCAVATORE	HCMDA45WC0 0152508	PROPRIETA'
ZX135U.US -7	ESCAVATORE	HCMDA45WC0 0153017	PROPRIETA'
ALM380	PALA COMPATTA	GEHIL SLV270	PROPRIETA'
ALM381	PALA COMPATTA	GEHIL SLV270	PROPRIETA'
ALZ 673	PALA COMPATTA	GEHIL SLV270	PROPRIETA'
ALC141	PALA COMPATTA	EUROCOMAC	PROPRIETA'
D4000427	DUMPER TC230d	MOTOCARRIO LA	PROPRIETA'
MC004969	MINIDUMPER CARRY 107	MOTOCARRIO LA	PROPRIETA'
MATR. .A007894	RULLO	DYNAPAC CC900S	PROPRIETA'
M033566B08	ESCAVATRICE A RUOTA	SIMEX	PROPRIETA'
153822	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220056	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'

214867	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220122	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220130	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220132	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
20134	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220139	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220146	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220152	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220157	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
220160	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
214779	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
230207	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
230215	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
230216	CATEX 3	RILEVATORE GAS	PROPRIETA'
16972.16	METREX 2		PROPRIETA'
16890.16	METREX 2		PROPRIETA'
329264	CERCASERVIZI GEOMAX EZICAT I550		PROPRIETA'
05091648	PIASTRA TECNODUE MODELLO PT 200		PROPRIETA'
10083840	CENTRALINA TECNODUE		PROPRIETA'
10171611	CORPO MACCHINA TECNODUE		PROPRIETA'
072111172	SALDATRICE TECNODUE PT250		PROPRIETA'
1600/2021 RAMPA H175/45B	COPPIA RAMPE N°1 MARCA STP		PROPRIETA'

24003192 24003168	COPPIA RAMPE N°2 MARCA DEFINITIVE CLM		PROPRIETA'
FR0784166	FRIAMAT BASIC PRINT		PROPRIETA'
17100375	DUTY CYCLE TTB EV C_SC		PROPRIETA'
173124	COSTIPATORE BREAKER		PROPRIETA'
101541376253	COSTIPATORE BOMAG - BT 65		PROPRIETA'
101541532507	COSTIPATORE BOMAG - BT 65		PROPRIETA'
4503182756007	COSTIPATORE SAINT GOBAIN/ CLIPPER		PROPRIETA'
4503168765003	COSTIPATORE SAINT GOBAIN/ CLIPPER		PROPRIETA'
148886	BREAKER XC75		PROPRIETA'
70184647623	TAGLIA ASFALTO SAINT GOBAIN - C401		PROPRIETA'
177563	TAGLIA ASFALTO BREAKER TN450		PROPRIETA'
173154	PIASTRA BREAKER		PROPRIETA'
H14569	PIASTRA VIBRANTE - MIKASA		PROPRIETA'
Z6136	PIASTRA VIBRANTE - MIKASA		PROPRIETA'
GWS – 3601J3A300	SMERIGLIATRICE ANGOLARE		PROPRIETA'
035504	TRAPANO DEWALT VD25144		PROPRIETA'
21120030	FILIERA ROTHENBERGER		PROPRIETA'
3611C22011	MARTELLO DEMOLITORE BOSCH		PROPRIETA'
SN7352	GENERATORE		PROPRIETA'

Subappalti (da compilare solo se impresa affidataria)

Lavorazione	Impresa subaffidataria
NESSUNA	

Subcontratti	
Lavorazione	Impresa subaffidataria
NESSUNA	

Forniture		
Oggetto Forniture	Impresa Fornitrice	Fornitura con posa in opera
Calcestruzzo/ Fill-Crete/ Misto cementato	Cave Druento	SI ☐ NO ☒

Lavoratori Autonomi		
Dati Identificativi	Attività svolte in cantiere	Periodo operatività
Nominativo: indirizzo: cod.fisc.: p.iva:	NESSUNA	Data ingresso cantiere: Data uscita cantiere: Note

7) Documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori impegnati in cantiere <u>All. XV (3.2.1. lettera I)</u>			
Specificare per ciascun dipendente l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti i cui attestati sono allegati al DVR dell'impresa			
N	Nominativo	Qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
1	Amateesei Ionut	Conduuttore Mezzi	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
2	Angelini Bernardo	Escavatorista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
3	Antinoro Rosario	Saldatore Acc	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: primo soccorso, antincendio
4	Aouini Khaled	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:

5	Benzayyani Oussama	Saldatore Acc/Pe	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Antincendio, Sald. Acc/Pe, Corso ADR
6	Boccafurri Giuseppe	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
7	Bratosin Nicusor	Autista/Op. Mezzi	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
8	Budau Iulian Leon	Saldatore Tubista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
9	Cardile Bruno	Autista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
10	Catrina Gheorghe	Autista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
11	Catrina Mihai	Escavatorista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
12	Cilione Natale	Saldatore Acc / Pe	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
13	Controloru Ioan	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:

14	Curatola Carmelo	Operatore Mezzi	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
15	Curatola Daniele	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
16	Doda Xhevdet	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
17	El Malki Ahmed	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
18	Eremia Grigore	Autista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
19	Esposito Domenico	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
20	Forgione Antonino	Operatore Mezzi	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
21	Fotia Sebastiano	Escavatorista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: MMT
22	Furfaro Marco	Saldatore Pe	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: MMT, Patentino Pe
23	Fruci Vincenzo	Operatore Mezzi	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio

24	Izzo Franco	Saldatore	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Antincendio- Pat.ACC.PE
25	Ka Alioune	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
26	Kobzar Sergiy	Autista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
27	Ligato Vincenzo	Autista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
28	Lungu Cristinan Daniel	Autista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
20	Malara Paolo Antonio	Autista / Escavatorista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
30	Marcianò Antonio	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
31	Matei Adrian	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: MMT
32	Msaabia Terek	Saldatore Acc / Pe	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
33	Musolino Salvatore	Tecnico	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio

34	Nucera Samuele	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
35	Pascucci Luigi	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
36	Pico Rodriguez Calixto Javier	Saldatore Tubista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Pat. ACC
37	Rodà Vincenzo	Saldatore Pe	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
38	Romeo Demetrio	Manovale	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
39	Scaringella Luigi	Autista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto- Antincendio
40	Sorrenti Antonio	Autista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:
41	Stama Stefan	Idraulico	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
42	Suma Francesco	Autista / Escavatorista	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: primo soccorso, MMT
43	Suraci Francesco Antonio	Operatore Mezzi	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:

44	Trovato Gianluca	Tecnico	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro: Preposto, primo soccorso, antincendio
45	Xhafaj Vladimir	Operatore Mezzi	X base X rischi specifici e di mansione X rischi di cantiere contenuti in PSC e POS X Altro:

8) Esito del rapporto di valutazione del rumore			All. XV (3.2.1. lettera f)	
Il rapporto di valutazione di esposizione dei lavoratori al rumore, relativamente alle lavorazioni svolte in cantiere, è il seguente:				
Tabella riepilogativa dei livelli di esposizione (*)				
Mansione	Lavorazione	Livello di pressione sonora delle sorgenti di rumore utilizzate Ppeak [dB(A)]	Livello di esposizione giornaliera con uso DPI LEx dB(A)]	Tempo di esposizione Ti [min]
operaio 1	Saldatrice tubi	75,0	84.8	120
operaio 1	Costipatore	107,0	84.8	45
operaio 1	Martello/Smerigliatrice MAKITA HM1213C	110,0	81.1	40
operaio 1	Martello - Smerigliatrice	114,0	81.1	40
autista 1	Autocarro (utilizzo)	93,0	84.0	190
autista 1	Carico/Scarico autocarro	87,0	84.0	90
autista 1	Conduzione / utilizzo con benna	98,0	84.0	50
escavatorista 1	Escavatore cingolato	92,0	80.6	180
escavatorista 1	Escavatore cingolato attesa carico e scarico	90,0	80.6	180
impiegato	Utilizzo attrezzature tecniche da ufficio	77,0	80.6	330
(*) Rif. Allegato del POS Generale: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE				

9) Lavorazioni svolte in cantiere

All. XV (3.2.1. lettera a) punto 2, lett. c, d, e, g, i, h

Le lavorazioni previste nel presente POS, sono suddivise nelle seguenti fasi:

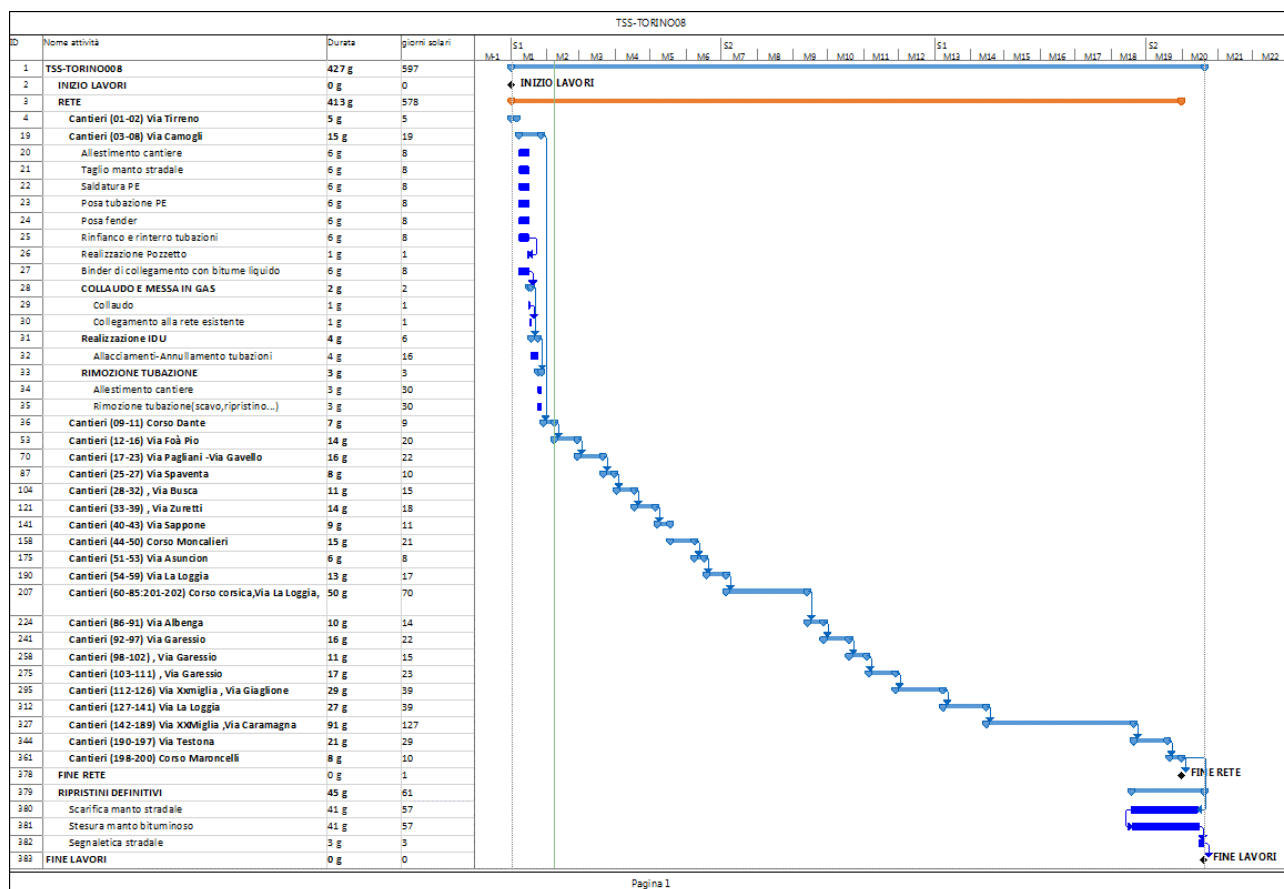
1. Installazione cantiere
2. Scavo- posa TS – rinterro e ripristino
3. Nuovi IDU
4. Messa in gas

(durata presunta: 597 gg. solari)

Se necessario, le fasi di lavoro saranno approfondite in un successivo aggiornamento del POS con congruo anticipo rispetto alle relative lavorazioni.

La durata presunta delle sotto-fasi, deriva dalla somma delle durate derivante dagli spostamenti del cantiere temporaneo e mobile di lunghezza variabile.

DIAGRAMMA



**Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1
SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie**

FASE: 1 APERTURA CANTIERE

SOTTOFASI: Sopralluogo e rilievi (individuazione dei sottoservizi); Delimitazione delle aree di lavoro logistiche e predisposizione segnaletica; Depositi di materiali ed attrezzature;

DESCRIZIONE:

Gli operatori devono delimitare l'area di cantiere per segnalarla adeguatamente ed impedire agli estranei l'accesso incontrollato.

Dovrà essere installata anche la recinzione costituita da pannelli di rete orsogrill zavorrati alla base su adeguato supporto e rete alta visibilità e/o oscurante atta a prevenire proiezione di schegge e detriti o ancora per impedire a dispositivi di illuminazione supplementari del cantiere di accecare la vista ai conducenti dei veicoli in transito.

La movimentazione delle attrezzature indicate avviene manualmente e sono trasportate sul cantiere con autocarri o furgoni aziendali.

Nell'apportare la segnaletica il veicolo di trasporto deve accostare lungo il margine della carreggiata ed accendere le luci di emergenza.

Il personale scende dal veicolo e si muove lungo il margine della carreggiata segnalando la propria posizione con le bandiere apposite.

Uno degli operatori si porta a distanza di sicurezza segnalando con la bandiera, gli altri dispongono i segnali a terra secondo schema indicato nel fascicolo tecnico di cantiere prestando sempre attenzione al sopraggiungere degli autoveicoli.

Lo sbandieratore cessa la propria azione solo una volta che la segnaletica è stata completamente installata. I lavoratori indossano solo dpi alta visibilità omologati.

All'interno dell'area di cantiere di tipo mobile sarà prevista anche una zona di deposito dei materiali e una zona per l'ubicazione del wc chimico.

Il personale dell'Impresa Canale srl è dotato di buoni pasto; quindi, nella pausa pranzo si recheranno presso i ristoranti convenzionati nelle vicinanze, di conseguenza non vi è l'esigenza di avere una apposita baracca di cantiere adibita a refettorio.

La gestione del traffico veicolare sulla strada sarà regolamentata a mezzo di senso unico alternato con impianto semaforico.

Imprese coinvolte:

• COMMITTENTE

- Attività personale Committente: *Attività di controllo.*

• IMPRESA:

- Attività personale Impresa: *Sopralluogo e rilievi; Delimitazione delle aree di lavoro e logistiche e predisposizione segnaletica; Depositi di materiali e attrezzature;*
- Macchine, mezzi e attrezzature Impresa: *Attrezzi manuali, Furgone, autocarro, escavatore.*

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

AGGIUNTIVI ED INTERFERENZIALI

Cadute/scivolamenti

X

Caduta dall'alto

Seppellimento

Investimento (veicoli in transito)

X

Incendio ed esplosione (gas metano)

Elettrocuzione

Sbalzi eccessivi di temperatura

Esposizione a rumore

X

Esposizione a vibrazioni

X

Esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi magnetici e radiazioni ottiche)

X

**Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1
SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie**

FASE: 1	APERTURA CANTIERE	
Esposizione ad agenti chimici		
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni		
Esposizione all'amianto		
Esposizione ad agenti biologici		
Esposizione al rischio da atmosfere esplosive		
Esposizione a radiazioni ionizzanti (CND)		
Inalazioni polveri e fibre		X
Punture, tagli e abrasioni		X
M.M.C. (Sollevamento e trasporto)		X
Urti, colpi, impatti e compressioni		X
Getti e schizzi		X
DPI - Dispositivi di protezione individuale utilizzati		
GUANTI CASCO CALZATURE DI SICUREZZA OCCHIALI DI PROTEZIONE VESTIARIO ALTA VISIBILITA'		

**Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1
SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie**

FASE: 2 | **SCAV - POSA TS - RINTERRO – RIPRISTINO**

SOTTOFASI: taglio strato di usura, rimozione pavimentazione in asfalto e altro materiale, scavo a macchina per profondità < 1,5 m; scavo a mano; caricamento materiale di risulta per successivo trasporto in discarica autorizzata; Posizionamento dei tubi lungo il tracciato dello scavo, Pulizia tubi (con utensili manuali e a macchina), Allineamento/accoppiamento dei tubi ed inserimento pezzi speciali, Saldatura di tubazioni in PE, sostituzione / inserimento pezzi speciali; saldature in acciaio; rinterro manuale; rinterro a macchina; compattazione materiali di rinterro (a mano e a macchina); Ripristino pavimentazione in asfalto e altro materiale; prove di tenuta a pressione a mezzo di manografo;

DESCRIZIONE: L'asportazione della pavimentazione sarà effettuata a mezzo di attrezzature manuali e tramite la benna dell'escavatrice, previo taglio tramite apparecchiatura tagliasfalti.

Lo scavo a sezione obbligatoria sarà effettuato a mezzo di apposito escavatore dotato di benna e martello demolitore. Il materiale prelevato sarà caricato su apposito autocarro idoneo al trasporto presso impianto/discarica autorizzata.

La tubazione gas esistente, qualora presente all'interno della sede di scavo, sarà rimossa, ove tecnicamente possibile, mediante idonee attrezzature e procedure operative, compatibilmente con le effettive condizioni riscontrate in sito e con la possibilità di procedere alla sua estrazione senza arrecare danni o rendere necessaria la demolizione di manufatti, opere o strutture superficiali realizzate successivamente alla posa della condotta. Qualora la rimozione della tubazione esistente non risulti tecnicamente praticabile senza intervenire sui manufatti soprastanti o comunque senza eseguire demolizioni non previste, la stessa potrà essere dismessa e lasciata in sito, previa messa in sicurezza, intercettazione e/o inertizzazione secondo le procedure e le prescrizioni tecniche applicabili. Le modalità di gestione della tubazione esistente saranno definite in funzione delle effettive condizioni riscontrate durante l'esecuzione dei lavori.

La saldatura della tubazione in PE e dei pezzi speciali sarà effettuata a mezzo di saldatrici, previa pulizia delle zone di contatto con apposito prodotto. Il tratto di tubazione saldato sarà posato all'interno della trincea a mezzo di appositi apparecchi adibiti al sollevamento.

Il progetto prevede la posa della tubazione in uno scavo avente larghezza pari a 0,35 m.

La profondità di interrimento della condotta in progetto, misurata dalla generatrice superiore della tubazione, è pari a 1,00 m.

Il rinterro dello scavo sarà eseguito con materiale di tipo A (sabbia) fino a 15 cm al di sopra della tubazione del gas, per poi proseguire con materiale di tipo B (misto cementato o fillcrete) sino al cassonetto.

Terminata la prima fase di posa, sarà possibile effettuare il collaudo in ottemperanza a quanto previsto dal manuale tecnico di Italgas, a mezzo di manografo.

Durante le fasi di realizzazione dei collegamenti, saranno adoperati, ove necessario, sistemi di intercettazione del gas adeguati a garantire la sicurezza delle operazioni (Stop-System per le tubazioni in acciaio e schiacciati per le tubazioni in polietilene). Oltre a tali sistemi, saranno realizzati dei by-pass temporanei. Durante tali fasi sarà utilizzato il cercafughe per verificare l'eventuale presenza di gas.

Imprese coinvolte:

- COMMITTENTE

- Attività personale Committente: *Attività di controllo.*

- IMPRESA:

- Attività personale Impresa: *Tutte le fasi e sotto-fasi sono svolte dall' Impresa;*
- Macchine, mezzi e attrezzature Impresa: *Attrezzi manuali; taglia asfalto, escavatore adibito al sollevamento, saldatrice PE, saldatrice in acciaio, compattatore, piastra vibrante; autocarro; rullo compattatore; autocarro con gru; cercafughe;*

MATERIALI E SOSTANZE UTILIZZATE

Tangit; Asfalto; cemento;

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

AGGIUNTIVI ED INTERFERENZIALI

**Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1
SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie**
FASE: 2 SCAV - POSA TS - RINTERRO – RIPRISTINO

Cadute/scivolamenti	X
Caduta dall'alto	X
Seppellimento	X
Investimento (veicoli in transito)	X
Incendio ed esplosione (gas metano)	X
Elettrocuzione	X
Sbalzi eccessivi di temperatura	
Esposizione a rumore	X
Esposizione a vibrazioni	X
Esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi magnetici e radiazioni ottiche)	X
Esposizione ad agenti chimici	X
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni	
Esposizione all'amianto	
Esposizione ad agenti biologici	
Esposizione al rischio da atmosfere esplosive	X
Esposizione a radiazioni ionizzanti (CND)	X
Inalazioni polveri e fibre	X
Punture, tagli e abrasioni	X
M.M.C. (Sollevamento e trasporto)	X
Urti, colpi, impatti e compressioni	X
Getti e schizzi	X

DPI - Dispositivi di protezione individuale utilizzati

GUANTI
CASCO
CUFFIE ANTIRUMORE
CALZATURE DI SICUREZZA
OCCHIALI DI PROTEZIONE
MASCHERINE FILTRANTI
MASCHERA PER SALDATORE
IMBRAGATURE

**Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1
SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie**

FASE: 3**NUOVI IDU**

SOTTOFASI: taglio strato di usura, rimozione pavimentazione in asfalto e altro materiale, scavo a macchina per profondità < 1,5 m; scavo a mano; caricamento materiale di risulta per successivo trasporto in discarica autorizzata; Posizionamento dei tubi lungo il tracciato dello scavo, Pulizia tubi (con utensili manuali e a macchina), Allineamento/accoppiamento dei tubi ed inserimento pezzi speciali, Saldatura di tubazioni in PE, sostituzione / inserimento pezzi speciali; saldature in acciaio; rinterro manuale; rinterro a macchina; compattazione materiali di rinterro (a mano e a macchina); Ripristino pavimentazione in asfalto e altro materiale; prove di tenuta a pressione a mezzo di manografo;

DESCRIZIONE: L'asportazione della pavimentazione sarà effettuata a mezzo di attrezzature manuali e tramite la benna dell'escavatrice, previo taglio tramite apparecchiatura tagliASFALTI.

Lo scavo a sezione obbligatoria sarà effettuato a mezzo di apposito escavatore dotato di benna e martello demolitore. Il materiale prelevato sarà caricato su apposito autocarro idoneo al trasporto in discarica autorizzata.

La saldatura della tubazione in PE e di pezzi speciali sarà effettuata a mezzo di saldatrici, previa pulizia delle zone di contatto con apposito prodotto (tangit). Il tratto di tubazione saldato sarà posato all'interno della trincea a mezzo di appositi apparecchi adibiti al sollevamento.

Il progetto prevede la posa della tubazione in scavo avente larghezza pari a 0.35 m.

La profondità di interrimento della condotta in progetto dalla generatrice superiore della tubazione è pari a 1.00 m,

Il rinterro dello scavo sarà eseguito a con materiale di tipo A (sabbia) fino a 15 cm sulla tubazione del gas, per poi proseguire con il materiale di tipo B (misto cementato o fillcrete) sino al cassonetto.

Terminata la prima fase di posa, sarà possibile effettuare il collaudo in ottemperanza a quanto previsto dal manuale tecnico dell'Italgas, a mezzo di manografo. Durante le fasi di realizzazione dei collegamenti, saranno adoperati se necessario dei sistemi di intercettazione del gas adeguati tali da garantire la sicurezza (Stop-System per le tubazioni in acciaio e schiaccia tubi per le tubazioni in polietilene). Oltre a tali sistemi, saranno realizzati dei by-pass temporanei. Durante tali fasi, sarà adoperato il cercafughe per verificare la presenza di gas.

Imprese coinvolte:

- COMMITTENTE**

- Attività personale Committente: *Attività di controllo.*

- IMPRESA:**

- Attività personale Impresa: *Tutte le fasi e sotto-fasi sono svolte dall' Impresa;*
- Macchine, mezzi e attrezzature Impresa: *Attrezzi manuali; taglia asfalto, escavatore adibito al sollevamento, saldatrice PE, saldatrice in acciaio, compattatore, piastra vibrante; autocarro; rullo compattatore; autocarro con gru; cercafughe;*

MATERIALI E SOSTANZE UTILIZZATE

Tangit; Asfalto; cemento;

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE**AGGIUNTIVI ED INTERFERENZIALI**

Cadute/scivolamenti	X
Caduta dall'alto	X
Seppellimento	X
Investimento (veicoli in transito)	X
Incendio ed esplosione (gas metano)	X
Elettrocuzione	X
Sbalzi eccessivi di temperatura	
Esposizione a rumore	X
Esposizione a vibrazioni	X
Esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi magnetici e radiazioni ottiche)	X
Esposizione ad agenti chimici	X
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni	

**Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1
SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie**

FASE: 3	NUOVI IDU
Esposizione all'amianto	
Esposizione ad agenti biologici	
Esposizione al rischio da atmosfere esplosive	X
Esposizione a radiazioni ionizzanti (CND)	X
Inalazioni polveri e fibre	X
Punture, tagli e abrasioni	X
M.M.C. (Sollevamento e trasporto)	X
Urti, colpi, impatti e compressioni	X
Getti e schizzi	X
DPI - Dispositivi di protezione individuale utilizzati	
GUANTI CASCO CUFFIE ANTIRUMORE CALZATURE DI SICUREZZA OCCHIALI DI PROTEZIONE MASCHERINE FILTRANTI MASCHERA PER SALDATORE IMBRAGATURE	

**Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) -
GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie**

FASE: 4	MESSA IN GAS
SOTTOFASI: taglio strato di usura, rimozione pavimentazione in asfalto e altro materiale, scavo a macchina per profondità < 1,5 m; scavo a mano; caricamento materiale di risulta per successivo trasporto in discarica autorizzata; Posizionamento dei tubi lungo il tracciato dello scavo, Pulizia tubi (con utensili manuali e a macchina), Allineamento/accoppiamento dei tubi ed inserimento pezzi speciali, Saldatura di tubazioni in PE, sostituzione / inserimento pezzi speciali; saldature in acciaio; rinterro manuale; rinterro a macchina; compattazione materiali di rinterro (a mano e a macchina); Ripristino pavimentazione in asfalto e altro materiale; prove di tenuta a pressione a mezzo di manografo;	
DESCRIZIONE: L'asportazione della pavimentazione sarà effettuata a mezzo di attrezzature manuali e tramite la benna dell'escavatrice, previo taglio tramite apparecchiatura tagliasfalti. Lo scavo a sezione obbligatoria sarà effettuato a mezzo di apposito escavatore dotato di benna e martello demolitore. Il materiale prelevato sarà caricato su apposito autocarro idoneo al trasporto in discarica autorizzata. La saldatura della tubazione in PE e di pezzi speciali sarà effettuata a mezzo di saldatrici, previa pulizia delle zone di contatto con apposito prodotto (tangit). Il tratto di tubazione saldato sarà posato all'interno della trincea a mezzo di appositi apparecchi adibiti al sollevamento. Il progetto prevede la posa della tubazione in scavo avente larghezza pari a 0.35 m. La profondità di interrimento della condotta in progetto dalla generatrice superiore della tubazione è pari a 1.00 m, Il rinterro dello scavo sarà eseguito a con materiale di tipo A (sabbia) fino a 15 cm sulla tubazione del gas, per poi proseguire con il materiale di tipo B (misto cementato o fillcrete) sino al cassonetto. Terminata la prima fase di posa, sarà possibile effettuare il collaudo in ottemperanza a quanto previsto dal manuale tecnico dell'Italgas, a mezzo di manografo. Durante le fasi di realizzazione dei collegamenti, saranno adoperati se necessario dei sistemi di intercettazione del gas adeguati tali da garantire la sicurezza (Stop-System per le tubazioni in acciaio e schiaccia tubi per le tubazioni in polietilene). Oltre a tali sistemi, saranno realizzati dei by-pass temporanei. Durante tali fasi, sarà adoperato il cercafughe -rilevagas- per verificare la presenza di gas.	

**Comune di Torino (TO) Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) -
GARA TO 1 SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Vie Varie**

FASE: 4 **MESSA IN GAS**

Imprese coinvolte:

- COMMITTENTE

- Attività personale Committente: *Attività di controllo.*

- IMPRESA:

- Attività personale Impresa: *Tutte le fasi e sotto-fasi sono svolte dall' Impresa;*
- Macchine, mezzi e attrezzature Impresa: *Attrezzi manuali; taglia asfalto, escavatore adibito al sollevamento, saldatrice PE, saldatrice in acciaio, compattatore, piastra vibrante; autocarro; rullo compattatore; autocarro con gru; cercafughe;*

MATERIALI E SOSTANZE UTILIZZATE

Tangit; Asfalto; cemento;

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE

AGGIUNTIVI ED INTERFERENZIALI

Cadute/scivolamenti	X
Caduta dall'alto	X
Seppellimento	X
Investimento (veicoli in transito)	X
Incendio ed esplosione (gas metano)	X
Elettrocuzione	X
Sbalzi eccessivi di temperatura	
Esposizione a rumore	X
Esposizione a vibrazioni	X
Esposizione a radiazioni non ionizzanti (campi magnetici e radiazioni ottiche)	X
Esposizione ad agenti chimici	X
Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni	
Esposizione all'amianto	
Esposizione ad agenti biologici	
Esposizione al rischio da atmosfere esplosive	X
Esposizione a radiazioni ionizzanti (CND)	X
Inalazioni polveri e fibre	X
Punture, tagli e abrasioni	X
M.M.C. (Sollevamento e trasporto)	X
Urti, colpi, impatti e compressioni	X
Getti e schizzi	X

DPI - Dispositivi di protezione individuale utilizzati

GUANTI
CASCO
CUFFIE ANTIRUMORE
CALZATURE DI SICUREZZA
OCCHIALI DI PROTEZIONE
MASCHERINE FILTRANTI
MASCHERA PER SALDATORE
IMBRAGATURE

PERICOLO(FONTE DI
PERICOLO)**PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE****SCHEDA "MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"**

1. Cadute/scivolamenti	Ove possibile, eliminare il rischio all'origine (ad esempio livellare i pavimenti irregolari). La seconda opzione in ordine di importanza è la separazione (ad esempio usare delle barriere per mantenere i lavoratori lontani dalle pavimentazioni scivolose). L'ultima misura preventiva è la protezione (ad esempio indossare calzature con suole antisdrucciolevoli). I luoghi di lavoro all'aperto devono essere allestiti in modo da ridurre al minimo il rischio di scivolamenti e cadute, ad esempio adottando misure antiscivolo in presenza di ghiaccio o fango e facendo indossare ai lavoratori delle calzature antiscivolo e antisdrucciolo. Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. Durante il periodo in cui lo scavo rimane aperto dovranno essere predisposte recinzioni per impedire l'avvicinamento ai non addetti ai lavori e segnalato ai mezzi che dovessero passare nelle vicinanze la presenza degli scavi, le recinzioni dovranno essere tipo New Jersey in cls o in plastica con pareti colorate con colori che ne accentuino la presenza, in quanto esiste il rischio che mezzi di trasporto possano in orario di lavoro (specie nei turni di notte) non visualizzare le suddette recinzioni.
2. Caduta dall'alto	Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. Per gli scavi aperti procedere a rinterrare le zone non coinvolte direttamente nell'intervento, e ove ciò non sia possibile, proteggere il personale dalla caduta mediante la copertura delle zone aperte con apposita rete o idonee superfici. Nell'uso di piattaforme mobili, quali il cestello, eseguire i comandi di salita telescopica e traslazione con cura ed attenzione ed accertarsi del presidio fisso dell'operatore addetto ai comandi che deve operare libero da ostacoli visivi ed uditivi.
3. Seppellimento	I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilità degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente l'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai, oltre che nel campo di azione dell'escavatore, anche alla base dello scavo
4. Investimento	Utilizzare percorsi sicuri separati da quelli dei mezzi meccanici e non sostare, per nessun motivo nelle aree di manovra degli automezzi; Utilizzare indumenti ad alta visibilità. L'addetto a terra nei lavori stradali dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale. Indossare indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di mezzi d'opera.

SCHEDA "MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"

5. Incendio e/o esplosione	Durante le operazioni nelle quali sia possibile che si verifichi la fuoriuscita di gas non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi
6. Elettrocuzione	Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.
7. Sbalzi eccessivi di temperatura	Indossare indumenti protettivi adeguati
8. Esposizione al rumore:	Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. In presenza di rumorosità eccessiva durante il funzionamento di attrezzature di lavoro utilizzare gli appositi D.P.I.
9. Esposizione a vibrazioni:	Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. Indossare guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio, utilizzare attrezzature dotate di maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio
10. Esposizione a radiazioni non ionizzanti	Radiazioni Ottiche Artificiali: al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le esposizioni alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.

SCHEDA "MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"

11. Esposizione agli agenti chimici	A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.
12. Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni	Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile. Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici.

SCHEDA "MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"**13. Esposizione
all'amianto**

In tutte le attività, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite, in particolare mediante le seguenti misure:

- il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;
- i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria. La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 del D.Lgs. 81/08;
- l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione;
- per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, D.Lgs. 81/08, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), dell'articolo 251, D.Lgs. 81/08;
- i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;
- l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
- i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

SCHEDA "MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"

14. Esposizione ad agenti biologici	Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti biologici devono essere adottate le seguenti misure, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori: a) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; b) le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate; c) le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono essere principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, devono adottarsi misure di prevenzione individuali; d) nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, devono essere adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro; e) le aree in cui si svolgono attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, devono essere indicate con adeguato segnale di avvertimento; f) le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici devono essere adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni; g) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti; h) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici devono essere adeguati e chiaramente identificati; i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici. Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici. Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) Guanti; b) Occhiali; c) Maschere e/o facciali con filtri FFP1 ; d) Tute; e) Calzature.
15. Esposizione al rischio da atmosfere esplosive	Predisporre, a cura dei datori di lavoro, opportune attività formative e addestrative per i lavoratori esposti e fornire ad essi delle dotazioni e degli indumenti con proprietà antistatiche. Per affrontare situazioni di emergenza a seguito di pericolo di esplosioni dotarsi di strumenti di misura della concentrazione di gas e di idonei dispositivi di avvertimento ottici e acustici, dotare il personale esposto dei dispositivi di protezione previsti per l'evacuazione improvvisa e veloce. utilizzare attrezzature con proprietà antistatiche e antideflagranti. Indossare abbigliamento antistatico e non introdurre nelle aree segnalate dispositivi con capacità conducente o di accumulo elettrostatico (quali computer, gioielli, orologi, telefoni cellulari, fibre sintetiche)

SCHEDA "MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"**16. Esposizione a
radiazioni ionizzanti**

Attenersi alle disposizioni del documento di radioprotezione redatto dall'esperto qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95.

Ridurre al minimo il tempo di esposizione; Mantenere la massima distanza ragionevolmente consentita dalla sorgente radioattiva; Non modificare in alcun modo le condizioni di lavoro e/o la disposizione degli apparecchi senza l'autorizzazione del preposto; Utilizzare in modo corretto e con cura gli schermi, i dispositivi di sicurezza, gli indumenti protettivi ed i dosimetri personali; Per la manipolazione di sostanze radioattive non sigillate utilizzare guanti di lattice o simili, mascherine ed occhiali; Prima di lasciare il luogo di esecuzione delle radiografie bisogna liberarsi dei guanti e di ogni altro eventuale indumento di protezione avendo cura di conservarli in recipienti sigillati; Segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento o deterioramento di tali mezzi; Non lasciare incustodite e non segnalate le sorgenti radioattive; Detenere in modo sicuro le sorgenti radioattive sigillate e non sigillate, compresi i rifiuti, dopo adeguata etichettatura ed in luoghi appositamente destinati a loro volta contrassegnati da idonee segnalazioni ed inaccessibili alle persone non autorizzate; Etichettare tutti i contenitori che contengono materiale radioattivo riportando l'indicazione di pericolo di radiazione, il tipo di radionuclide e la data in cui tale attività è presente; Svolgere tutte le manipolazioni di sorgenti radioattive in aree ben definite, delimitate e segnalate; Adottare tutte le precauzioni per contenere al massimo la dispersione di materiali liquidi, gas o polveri; Non conservare nei depositi (neanche per breve tempo) effetti personali, generi commestibili e materiale infiammabile; non fumare, non assumere cibi o bevande e non applicare cosmetici; Non assumere liquidi o portare oggetti e/o cibo e bevande alla bocca se potenzialmente contaminati da sostanze radioattive di qualsiasi tipo e quantità; Non lavorare con tagli ed abrasioni non protette sulle mani o sugli avambracci; controllare, mediante lettore mani-piedi, e lettura al dosimetro personale la presenza di contaminazione personale; In caso di contaminazione personale, fare immediatamente una doccia, dopodiché bisogna ripetere il controllo ed avvisare il responsabile; Tutti gli scarti prodotti vanno eliminati negli appositi bidoni in uso, distinti in base al radioisotopo ed al tipo di scarto (solido/liquido/vials), secondo quanto previsto dalla procedura preparata dal Servizio di Radioprotezione; i suddetti bidoni vanno tenuti chiusi ed ogni volta occorre registrare lo scarto effettuato compilando l'apposita scheda in tutte le sue parti; All'apertura di un nuovo bidone bisogna registrare la data di apertura. Quando il bidone ha raggiunto la massima capacità bisogna contattare il responsabile che provvederà allo stoccaggio ed alla registrazione dello stesso. In caso di contaminazione di arredi e/o oggetti, attrezzature, mezzi, presenti nei luoghi di esecuzione dei controlli radiografici, dei pavimenti od altro bisogna provvedere immediatamente alla pulizia mediante detergente decontaminante e riferire al responsabile che dovrà disporre il controllo dell'avvenuta decontaminazione.

**17. Inalazioni polveri e
fibre**

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire prontamente nei casi di emergenza.

SCHEDA "MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"

18. Punture, tagli e abrasioni	Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).
19. M.M.C. (Sollevamento e trasporto)	Durante questa lavorazione vi è il rischio di lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Devono essere adottate le seguenti misure preventive e protettive: Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.
20. Urti, colpi, impatti e compressioni	Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da garantire la normale circolazione delle persone.
21. Getti e schizzi	Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.

9) Procedure complementari o di dettaglio richieste dal PSC All. XV (3.2.1. lettera h)

Nel PSC sono state richieste delle procedure complementari o di dettaglio: ☒ no ☐ si
Se SI, indicazioni a seguire:

N	Procedura	Descrizione	Misure di sicurezza
1	Titolo:	Tipo di lavoro: Attrezzature: Materiali: Rischi possibili:	
2	Titolo:	Tipo di lavoro: Attrezzature: Materiali: Rischi possibili: Ev. schema grafico:	
...	Titolo: Scopo e campo di applicazione: Osservazioni e responsabilità di controllo:	Tipo di lavoro: Attrezzature: Materiali: Rischi possibili: Ev. schema grafico:	
N	Titolo: Scopo e campo di applicazione: Osservazioni e responsabilità di controllo:	Tipo di lavoro: Attrezzature: Materiali: Rischi possibili: Ev. schema grafico:	

10) Misure Preventive e protettive integrative

In osservanza le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione in materia di emergenza caldo nei luoghi di lavoro, negli ambienti di lavoro vengono adottate le misure di prevenzione e protezione dal rischio da stress termico."

Elenco allegati obbligatori

- ☐ Schema di organizzazione del cantiere (in caso di assenza PSC)
- ☐ Elaborati grafici (disegni, schemi, ecc.) relativi alle proprie lavorazioni
- ☒ Schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi (vedasi schede di sicurezza allegati al POS generale)
- ☐ _____

FIRME

1. Il Datore di lavoro dell'impresa

Data **28/08/2026**

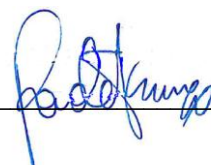
Firma


CANALE s.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO
Canale Erika

2. Il RLS / RLST per Consultazione

Data **28/08/2026**

Firma



3. In caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria per congruenza del presente documento rispetto al proprio POS

Data _____

Firma _____

4. Il CSE, se presente, per verifica di coerenza con il PSC

Data **28/08/2026**

Firma


REGIONE DELLA PROV. DI TORINO
Ing. Roberto Olivero
ROBERTO OLIVERO
Sez. B n. 178